



FURBOSHIRTS

Segundo de Desarrollo de Aplicaciones Web

Rubén López-Reina Robledillo

4, junio, 2026

HOJA 0:

Enlace a github: <https://github.com/Robledillo2001/FurboShirts>

Enlace a la web donde se ha desplegado la aplicación: <https://furboshirts.kesug.com/>

Enlace a github del pdf de la memoria:

https://github.com/Robledillo2001/FurboShirts/blob/main/memoria/MemoriaFinal_FurboShirts_RubenLRR_2DAW.pdf

Enlace a github del pdf del manual de usuario de la aplicación:

https://github.com/Robledillo2001/FurboShirts/blob/main/manualUser/Manual_De_usuario_Furboshirts_RubenLRR.pdf

Usuarios creados para el uso de la aplicación:

1. Usuario tipo Cliente
 - a. Usuario:29Ruben
 - b. Contraseña:123456789
2. Usuario tipo Cliente 2
 - a. Usuario: Bordaneta69
 - b. Contraseña: 123456789

.....

1. Usuario tipo Administrador
 - a. Usuario: R0BL3
 - b. Contraseña:123456789

Enlace a github de los scripts para crear e inicializar la base de datos:

<https://github.com/Robledillo2001/FurboShirts/blob/main/BSD/furboshirts.sql>

TABLA DE CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	6
1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES	6
1.2. OBJETIVOS Y ALCANCE	6
2. ANÁLISIS DEL SECTOR / MERCADO	6
2.1. PROSPECTIVA DEL TÍTULO EN EL SECTOR	6
2.2. EVOLUCIÓN Y TENDENCIA DEL SECTOR	7
2.3. NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA.....	7
3. PLAN DE EJECUCIÓN.....	8
3.1. DIAGRAMA/CRONOGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS (DIAGRAMA DE GANTT)	8
3.2. PROCESO DE DESARROLLO SOFTWARE	9
3.2.1. FASE DE ANÁLISIS	9
3.2.1.1. TIPOS DE USUARIO	9
3.2.1.2. DESCRIPCIÓN DE REQUISITOS	10
3.2.1.3. CASOS DE USO	11
3.2.1.4. GUÍA DE ESTILO	12
3.2.1.5. PROTOTIPO DEL SITIO WEB	15
3.2.1.6. MAPA DE NAVEGACIÓN	30
3.2.2. FASE DE DESARROLLO.....	32
3.2.2.1. BASE DE DATOS	32
3.2.2.1.1. ANÁLISIS DE REQUISITOS DE DATOS DE LA APLICACIÓN	32
A. IDENTIFICACIÓN DE ENTIDADES E INTERRELACIONES ENTRE ENTIDADES.....	32
B. IDENTIFICACIÓN DE ATRIBUTOS DE CADA ENTIDAD	35
3.2.2.1.2 DISEÑO LÓGICO DE DATOS.....	38
3.2.2.1.3 PASO DEL MODELO LÓGICO (E/R) AL MODELO RELACIONAL (TABLAS).....	39
A. IDENTIFICACIÓN DE ATRIBUTOS DE CADA TABLA, SUS TIPOS Y TAMAÑOS	39
B. IDENTIFICACIÓN DE CLAVES PRINCIPALES Y CLAVES CANDIDATAS	41
C. IDENTIFICACIÓN DE LAS REGLAS DE INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DE LA BASE DE DATOS.....	41

D. MODELO RELACIONAL (TABLAS)	42
3.2.2.1.4 APLICACIÓN DE REGLAS DE NORMALIZACIÓN AL MODELO RELACIONAL.....	42
3.2.2.1.5 TIPOS DE DATOS PARA EL SISTEMA GESTOR SELECCIONADO.....	43
3.2.2.1.6 SCRIPTS DE CREACIÓN DE TABLAS E INSERCIONES INICIALES.....	43
3.2.2.2. SERVIDOR	44
3.2.2.2.1. LISTA DE FUNCIONES EN PHP	46
3.2.2.3. CLIENTE	58
3.2.2.3.1. DISEÑO DE LA INTERFAZ	58
3.2.2.3.2. ACCESIBILIDAD.....	61
3.2.2.3.3. USABILIDAD.....	66
3.2.2.3.4. DESARROLLO WEB ENTORNO CLIENTE.....	67
A. FORMULARIOS Y SU VALIDACIÓN	67
B. MANEJO Y GESTIÓN DE EVENTOS: TECLADO, RATÓN Y ESTADOS DE LA VENTANA.....	67
C. GESTIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DATOS E INFORMACIÓN EN EL CLIENTE	68
D. MODIFICACIÓN DEL DOM	68
E. ANIMACIONES, EFECTOS, CAMBIOS DINÁMICOS DE ESTILOS ETC... PARA DINAMIZAR LA PARTE VISIBLE AL CLIENTE	68
F. COMUNICACIÓN AJAX	69
G. COMUNICACIÓN ASÍNCRONA CON EL SERVIDOR.....	69
3.2.3. FASE DE DESPLIEGUE	72
3.2.3.1. DESPLIEGUE UTILIZANDO UN HOSTING Ó	72
3.2.3.2. DESPLIEGUE EN UN EQUIPO LOCAL PROPIO	72
3.3. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INCIDENCIAS	74
3.4. INDICADORES DE CALIDAD DE PROCESOS	76
4. RECURSOS MATERIALES.....	76
4.1. INVENTARIO, VALORADO DE MEDIOS.....	76
4.2. PRESUPUESTO ECONÓMICO	77
5. RECURSOS HUMANOS	77
5.1. ORGANIZACIÓN	77

5.2. CONTRATACIÓN.....	80
5.3. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.....	80
6. VIABILIDAD TÉCNICA	81
6.1. ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA.....	81
7. VIABILIDAD ECONÓMICA-FINANCIERA	81
7.1. INVERSIONES Y GASTOS	81
7.2. FINANCIACIÓN	82
7.3. VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA.....	83
8. CONCLUSIÓN.....	85
BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA	85
ANEXOS	86

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una aplicación web llamada **FURBOSHIRTS**, orientada a la comercialización y gestión de camisetas de fútbol de diversas ligas y selecciones. La plataforma se concibe como una situación integral que permite tanto la interacción con el cliente final como la administración del catálogo por parte del administrador

1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Desde el punto de vista técnico, la aplicación se basa en una arquitectura de servidor utilizando PHP para la lógica de negocio y una base de datos relacional para la persistencia de datos. La interfaz se ha diseñado para ser intuitiva, facilitando la experiencia del usuario y garantizando la accesibilidad mediante el cumplimiento de estándares técnicos específicos

1.2. OBJETIVOS Y ALCANCE

El objetivo principal es la creación de un entorno de comercio electrónico funcional y seguro que integre todas las tecnologías aprendidas en DAW

- **Venta y personalización:** Ofrecer un catálogo diverso con opción de personalización avanzada, permitiendo al cliente elegir parches oficiales, nombre y dorsales específicos
- **Sistema de Valoración y Recomendación:** Implementar un sistema donde los usuarios registrados puntúen los productos (1 a 5 estrellas). La plataforma calculará la valoración media de cada artículo para ofrecer recomendaciones objetivas.
- **Navegación y Filtros:** Proporcionar herramientas de búsqueda eficiente mediante filtros por Entidad (Club/Selección), Competición y Temporada, garantizando que tanto Clientes como Visitantes encuentren lo que buscan rápidamente.
- **Gestión Documental y Notificaciones:** Automatizar la generación de facturas en formato PDF(FPDF) y su envío inmediato por correo electrónico al cliente (PHPMAILER) tras finalizar el pedido.
- **Seguridad de la información:** Implementar protocolos para proteger adecuadamente los datos personales y de navegación de los usuarios.

2. ANÁLISIS DEL SECTOR / MERCADO

2.1. PROSPECTIVA DEL TÍTULO EN EL SECTOR

El desarrollo de FurboShirts permite transformar un modelo de negocio tradicional de venta textil en una plataforma digital robusta e independiente. Al optar por una solución

de personalización del producto, adaptándose con precisión a las demandas actuales del mercado tecnológico

2.2. EVOLUCIÓN Y TENDENCIA DEL SECTOR

El e-commerce deportivo ha experimentado una transformación radical, pasando a ser un canal complementario para convertirse en el motor principal de ventas del sector. El consumidor actual prioriza la comodidad y la optimización de costes, buscando plataformas especializadas que ofrezcan precios competitivos sin sacrificar la identidad visual de su club.

Furboshirts asienta sobre tres tendencias clave que definen el mercado actual:

- **Auge del coleccionismo:** Existe un mercado creciente interesado en la recuperación de camisetas retro y ediciones especiales. El catálogo de Furboshirts responde a esta demanda ofreciendo diseños históricos que no suelen estar disponibles en tiendas oficiales
- **Personalización:** El usuario ya no busca un producto genérico, demanda la capacidad de configurar su prenda; integrando parches de competiciones específicas y dorsales personalizados siendo un factor determinante en la compra
- **Mobile-First:** Mas del 70% de las compras se realizan desde teléfonos inteligentes, lo que obliga un diseño responsivo garantizando una navegación fluida y rápida en cualquier dispositivo

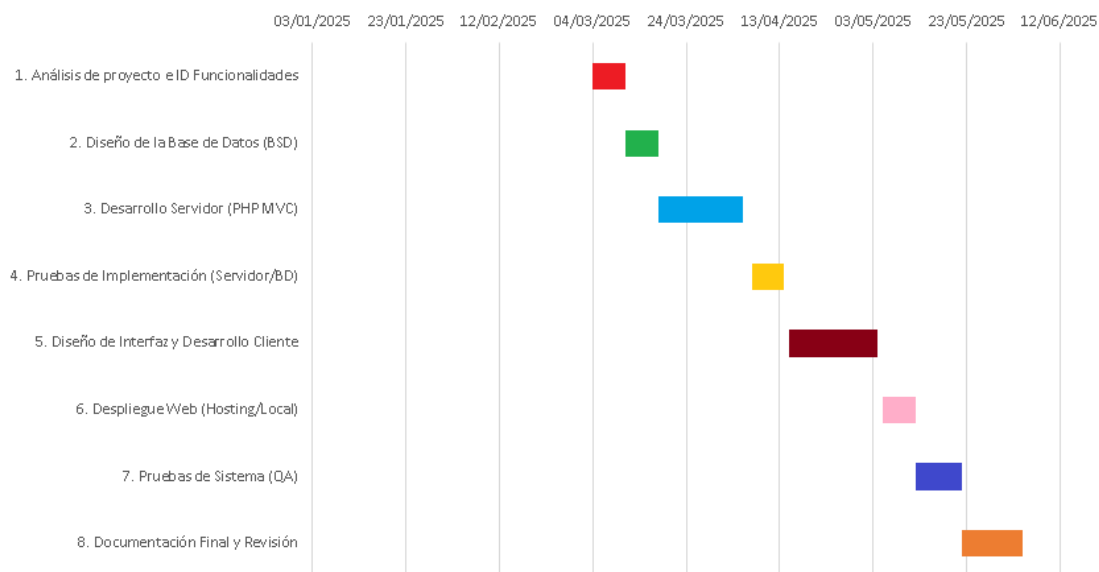
2.3. NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA

Como plataforma de venta online en España, se cumple con:

1. **RGPD:** Protección de datos personales de los usuarios
2. **LSSI-CE:** Información clara sobre precios, impuestos y datos del vendedor.
3. **Ley de Venta a Distancia:** Gestión del derecho de desistimiento (14 días), slavo en artículos personalizados, que quedan excluidos por ley
4. **Seguridad:** Uso de certificados SSL (HTTPS) para el cifrado de transacciones

3. PLAN DE EJECUCIÓN

3.1. DIAGRAMA/CRONOGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS (DIAGRAMA DE GANTT)



1. Análisis de proyecto e identificar funcionalidades
 - Tiempo estimado: 1 semana (04/03 - 10/03)
 - Descripción: Fase inicial donde se define el alcance de FurboShirts. Se identifican las necesidades del usuario (cliente, administrador) y se listan las funciones principales como la gestión de pedidos, el catálogo de ligas y la personalización de dorsales
2. Diseño de la Base de Datos (BSD)
 - Tiempo estimado: 1 semana (11/03 - 17/03)
 - Descripción: Creación del modelo entidad-relación y su transformación al modelo relacional. Se definen las tablas de productos, usuarios, pedidos, tallas, entidades deportivas, competiciones y parches, asegurando la integridad referencial para evitar errores en el stock de camisetas.
3. Desarrollo Servidor (PHP-MVC)
 - Tiempo estimado: 2.5 semanas (18/03 - 04/04)
 - Descripción: Es la fase de mayor carga de programación Backend. Se implementará un Modelo-Vista-Controlador en PHP para separar la lógica de negocio de la interfaz. Se desarrollan los controladores de autenticación y las consultas a la BSD.
4. Pruebas de implementación (Servidor-BSD)
 - Tiempo estimado: 1 semana (07/04 - 14/04)
 - Descripción: Fase de testeo de las funciones creadas anteriormente. Se comprueba que las consultas SQL devuelven los datos correctos y que la conexión PDO es estable y segura ante posibles inyecciones.
5. Diseño de Interfaz y Desarrollo Cliente

- Tiempo estimado: 2.5 semanas (15/04 - 02/05)
 - Descripción: Maquetación con HTML5 y CSS3. Implementación de interactividad mediante JavaScript para manejo de eventos y validación dinámica de formularios.
6. Despliegue Web
- Tiempo estimado: 1 semana (05/05 - 11/05)
 - Descripción: Migración del entorno local (XAMPP) al servidor final. Configuración de archivos, subida vía FTP y exportación/importación de la base de datos furboshirts.sql
7. Pruebas de sistema
- Tiempo estimado: 2.5 semanas (12/05 - 19/05)
 - Descripción: Maquetación estética de la tienda con HTML5 y CSS3. Se le proporciona a la en interactividad mediante JavaScript para el manejo de eventos y validación de formularios de registro
8. Documentación Final y revisión
- Tiempo estimado: 2.5 semanas (20/05- 30/05)
 - Descripción: Redacción de la memoria técnica y manual de usuario. Limpieza del repositorio en GitHub y revisión final antes de la entrega definitiva.
- 3.2. Proceso de desarrollo software

3.2.1. FASE DE ANÁLISIS

3.2.1.1. TIPOS DE USUARIO

- Visitante: Es un usuario que accede a la web principalmente para consulta. Sus acciones se limitan
 - A visualizar el catálogo de productos
 - Filtrar artículos por categorías
 - Ver fichas de producto con su valoración media
- Cliente: Es el usuario que ya registrado que puede hacer las acciones del visitante, pero puede:
 - Gestionar su perfil
 - Añadir o eliminar productos del carrito
 - Personalizar sus camisetas (dorsales, parches)
 - Realizar la compra definitiva.
 - Acceder a los pedidos que se hicieron
 - Descargar facturas por PDF
 - Valorar productos
- Administrador: encargado de la gestión de la aplicación, puede:
 - Gestionar el catálogo
 - Controlar la cantidad de cada producto
 - Consultar el pedido de los clientes.
 - Gestiona las cuentas de los administradores y clientes

3.2.1.2. DESCRIPCIÓN DE REQUISITOS

A continuación, se detallarán las funcionalidades que el sistema debe permitir realizar a los distintos tipos de usuario:

A. Requisitos para el Visitante

- Visualización de Catálogo: El sistema permitirá navegar por la lista de productos disponibles sin necesidad de estar autenticado.
- Filtrado de Productos: El usuario podrá filtrar las camisetas por categorías (Camisetas, chandal, etc), tipo de Equipo (Equipos, Selecciones) y por precio.
- Ficha de Productos: Se mostrará detalles específicos de cada producto
- Registro de Usuarios: Se proporciona un formulario para crear una cuenta cliente

B. Requisitos para el Cliente

- Gestión de Perfil: El cliente podrá modificar sus datos personales, dirección de envío y contraseña.
- Gestión del Carrito: El usuario podrá añadir, eliminar y modificar cantidades de artículos en el carrito
- Personalización de Producto: EL cliente podrá eligir una talla y opcionalmente ponerle nombre y numero al dorsal de la camiseta
- Proceso de Pago: El sistema debe permitir tramitar el pedido mediante un simulador de pasarela de pago segura.
- Historial de Pedidos: El cliente podrá consultar sus compras anteriores y descargar la factura en formato PDF

C. Requisitos para el Administrador

- Gestión de Inventario (CRUD): EL admin podrá crear, leer, actualizar y eliminar productos del catalogo
- Control de Stock: El sistema permitirá al administrador actualizar las existencias por cada talla de producto.
- Gestión de Usuarios: Visualizara los clientes y admins registrado y desactivar cuentas si es necesario
- Gestión de Pedidos: El administrador podrá cambiar el estado de los pedidos realizados

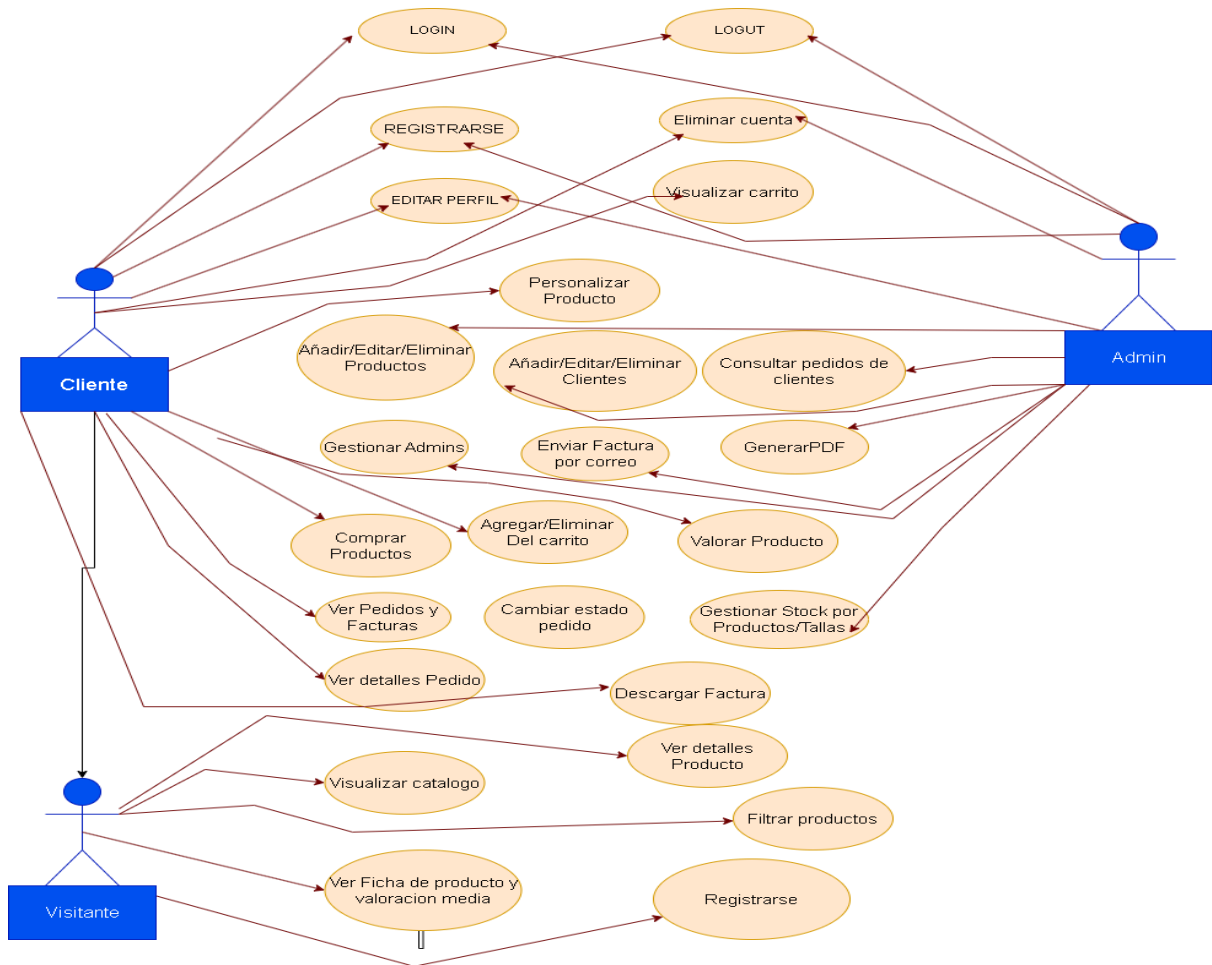
D. Requisitos Funcionales

- Interfaz: Interfaz intuitiva y accesible, siguiendo la guía de estilo definida (verdes y grises)
- Rendimiento: El tiempo de carga de la página principal no debe superar los 3 segundos.
- Seguridad: Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse de forma encriptada en la base de datos.
- Responsividad: la web debe visualizarse correctamente en móviles y ordenadores

3.2.1.3. CASOS DE USO

A continuación, se detallarán los casos de uso con las diferentes acciones que pueden hacer los usuarios en la plataforma.

- Visitante: Es el actor con los permisos más básicos. Puede:
 - Listar productos: Puede ver el catalogo general de camisetas disponibles.
 - Filtrar productos: Puede realizar búsquedas específicas por categorías o ligas
 - Ver producto: Accede al detalle individual de cada producto para ver su descripción y precio
 - Ver valoración media: Consulta que opinan los clientes sobre un producto
- Cliente: Hereda las acciones del visitante y añade otras funcionalidades como:
 - Gestionar carrito: Añaden productos, modifican cantidades o eliminan productos.
 - Realizar pedido: Inicia el proceso de compra de los productos que tiene en el carrito.
 - Para Realizar pedido, el sistema incluye la validación de que el usuario esté logueado y tenga productos en el carrito.
 - Gestionar perfil: Puede actualizar sus datos personales
 - Consultar pedidos: Acceso al historial de compras
 - Descargar factura: Obtención del comprobante de pago en formato PDF
 - Valorar Productos: Puede dejar una puntuación y comentario en los artículos que ha comprado
- Administrador: Actor con privilegios elevados, encargado de que la tienda funcione correctamente
 - Gestionar productos (CRUD): Da de alta nuevos productos según la categoría o equipo de estos, editar la cantidad de cada uno y eliminarlos
 - Gestionar categorías: organiza las ligas, competiciones o tipos de productos
 - Gestionar pedidos: Supervisar todas las ventas realizadas en la plataforma y cambiar sus estados
 - Gestionar Usuarios: Controla las cuentas de los clientes y gestiona otros perfiles de administrador



3.2.1.4. GUÍA DE ESTILO

- Fuentes

- Heading1

OpenSansXFurboshirts

- Heading 2

OpenSansXFurboshirts

- Heading 3

OpenSansXFurboshirts

- Heading 4

OpenSansXFurboshirts

- Botones

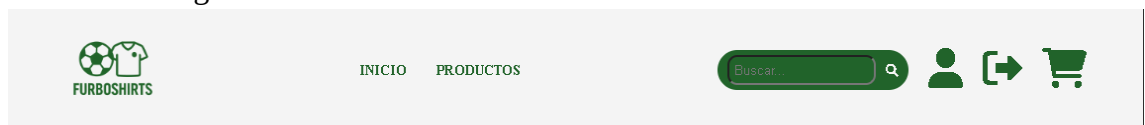
- Boton Normal

REGISTRAR

- Boton al hacer Hover

REGISTRAR

- Barra de Navegación



- Imágenes

- Foto de Perfil
(Redondear)
- Foto de Productos
(Fotos recorte cuadrado)
- Parches
(Fotos transparentes recorte cuadrado)

- Paleta de Colores

- Color Principal

Escriba aquí un código de color:

#f4f4f4

HWB: hwb(0 95.7% 4.3%)

RGB decimal: rgb(244 244 244)

Color:



RGB hexadecimal: #F4F4F4

HSL: hsl(0 0% 95.7%)

- Color secundario

Escriba aquí un código de color:

HWB: hwb(128 13% 61.2%)

RGB decimal: rgb(33 99 42)

Color:



RGB hexadecimal: #21632A

HSL: hsl(128 50% 25.9%)

○ Color Neutral

Escriba aquí un código de color:

HWB: hwb(128 31.4% 27.4%)

RGB decimal: rgb(80 185 94)

Color:



RGB hexadecimal: #50B95E

HSL: hsl(128 42.9% 52%)

nombre SVG: ----

○ Color texto

Escriba aquí un código de color:

HWB: hwb(223 11.8% 81.2%)

RGB decimal: rgb(30 35 48)

Color:



RGB hexadecimal: #1E2330

HSL: hsl(223 23.1% 15.3%)

nombre SVG: ----

- Color error

Convertidor de códigos de colores

Escriba aquí un código de color:

Color:



HWB: hwb(0 24.4% 10.2%)

RGB decimal: rgb(229 62 62)

RGB hexadecimal: #E53E3E

HSL: hsl(0 76.3% 57.1%)

nombre SVG: ----

- Color rojo hover

Convertidor de códigos de colores

Escriba aquí un código de color:

Color:



HWB: hwb(0 18.8% 22.8%)

RGB decimal: rgb(197 48 48)

RGB hexadecimal: #C53030

HSL: hsl(0 60.8% 48%)

nombre SVG: ----

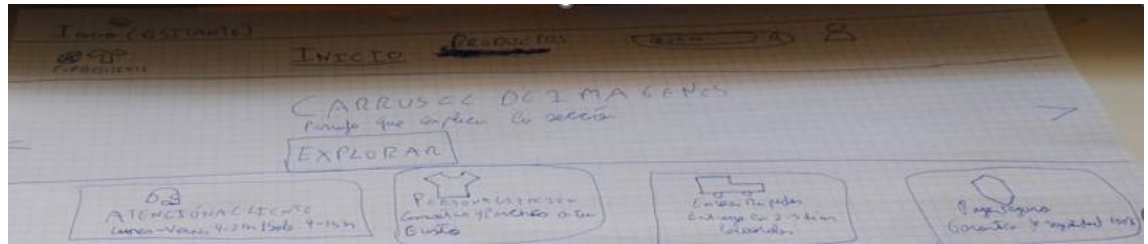
- Footer



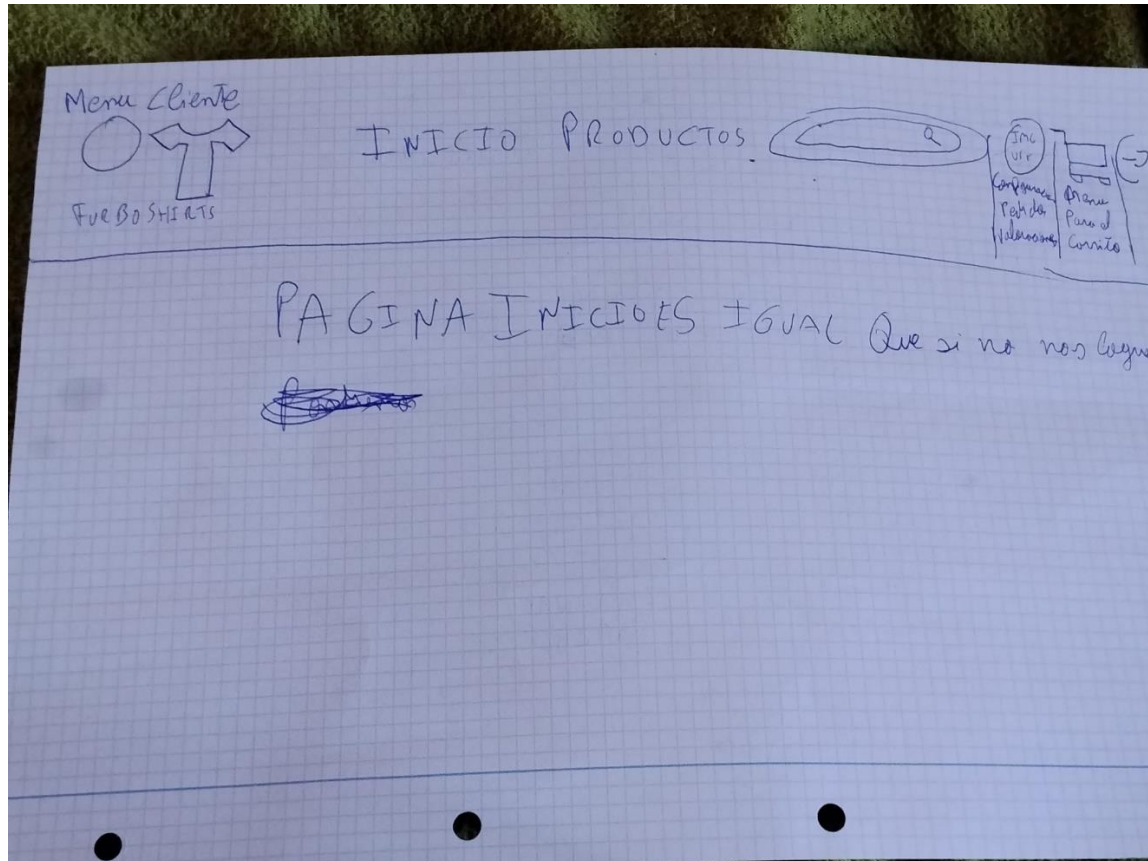
3.2.1.5. PROTOTIPO DEL SITIO WEB

- Inicio

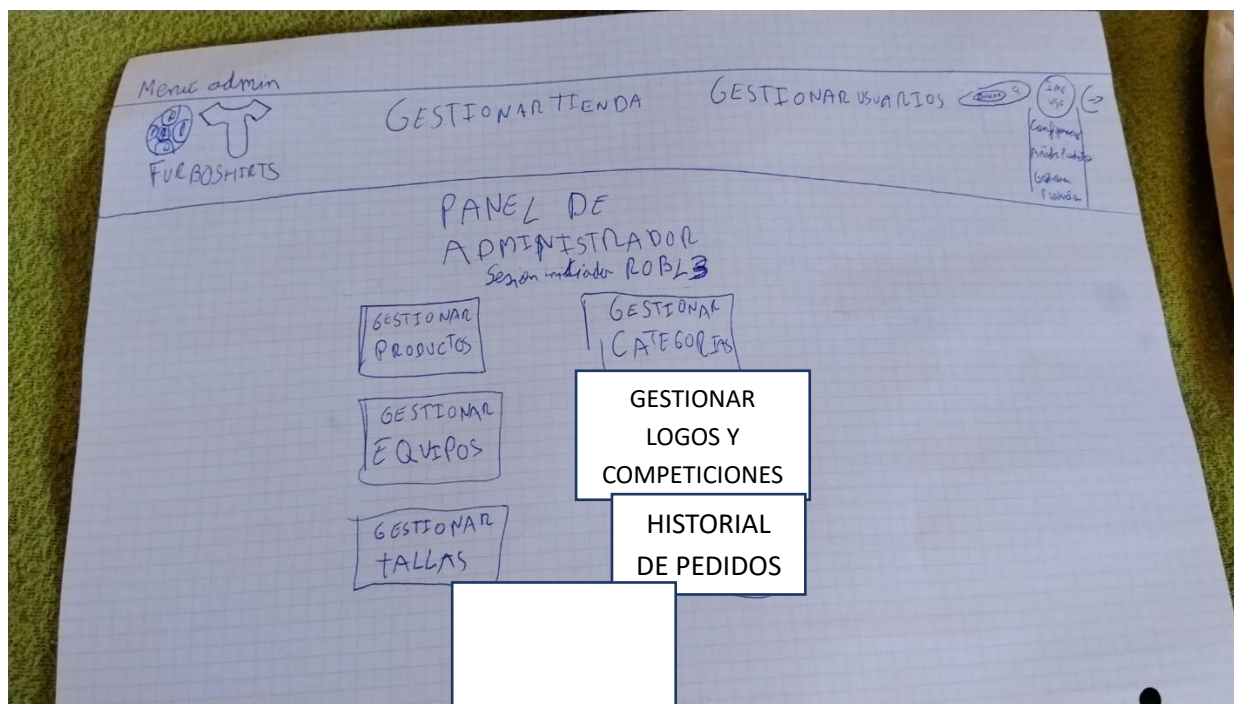
- **Visitante:** En el header se mostrará el logo de la web a la izquierda, en medio el menú de inicio y los productos y la parte izquierda un buscador de productos y el icono de inicio de sesión
- En el inicio mostrará un carrusel de fotos, iconos de los servicios que realiza la web y algunos productos nuevos que vayan legando



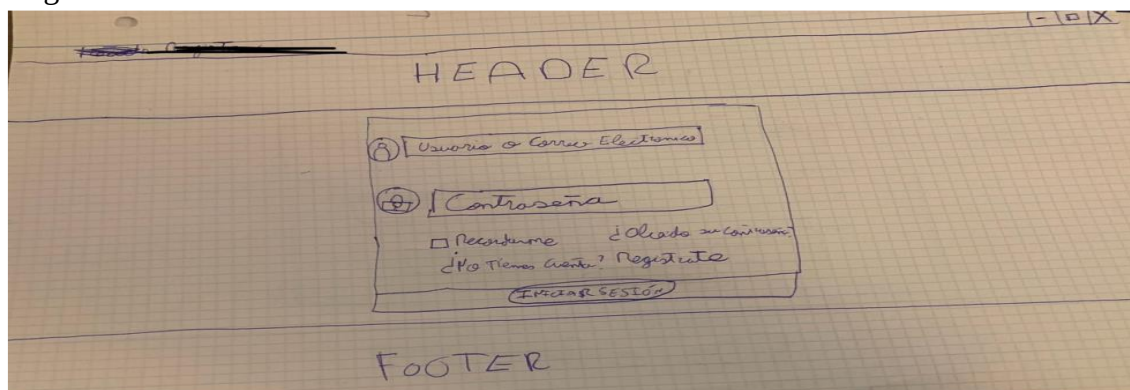
- Cliente: El inicio aparecerá lo mismo, pero en el header se pondrá la imagen de usuario redondeada con un submenú, un botón para el logout y un carrito de la compra para almacenar los productos que queramos comprar.



- Administrador: su inicio será diferente ya que redirigirá directamente al menú para gestionar la tienda. En el menú podrá dirigirse a la gestión de tienda o de usuarios y el buscador desaparecerá; tampoco tendrá el carrito de la compra, pero si podrá mirar las opciones de usuario y podrá cerrar sesión.



- Login



- Pagina registro

HEADER

Nombre Apellidos

Correo Nombre Usuario

Contraseña

Registrarse

FOOTER

- Menú de Productos

Búsqueda

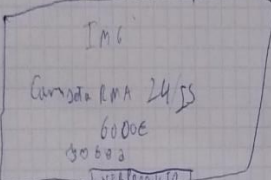
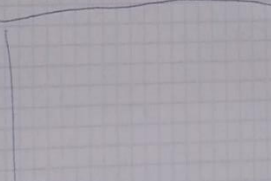
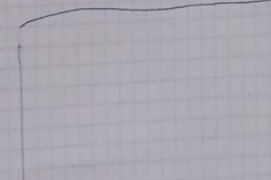
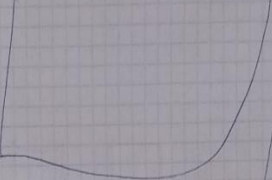
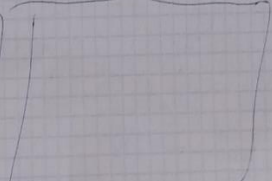
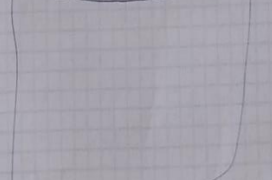
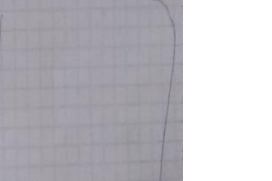
Liga EA

Premier

Segunda

Liga MX

Toros Equipo Selecciones

Imagen	Nombre	Precio
	Camiseta RMA 24 JS	60000
		
		
		
		
		
		
		
		

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

• Ficha de producto

Comiseta Real Madrid
24/25
60.00€
Características
Descripción

Selección de talla

L	M	XS	XL	2XL	S
---	---	----	----	-----	---

¿Parches oficiales?

Si no

00
VCL

3360
Lige

Nombre

TU NOMBRE

Dorsal

10

AÑADIR AL CARRITO

Reservar Producto

Tamaño: 24 culen

★★★★★

ENVIAR VALORACION

- Carrito

Carrito

Productos

Talla L Camiseta FCB 22/23 - 'MESSI (10)	45.00€	2
Talla M Camiseta Pumas - 'Sin Nombre (SN)	45.00€	2

Vaca Carrito

Datos Envío y PAGO

Dirección de Entrega

MAPA

Método de Pago

1) Tarjeta Crédito 1) Transferencia 2) Pagos

Resumen Final

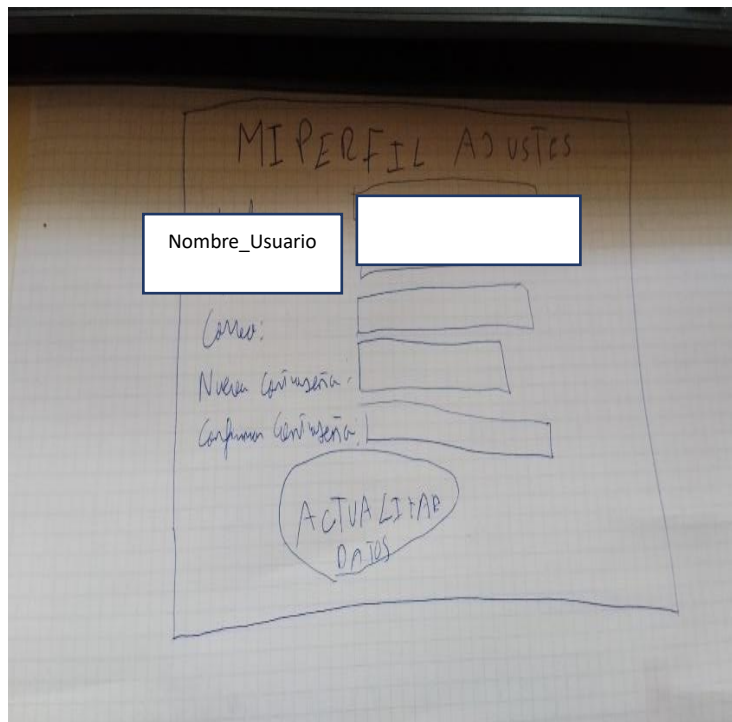
Subtotal 90.00€

Envío 5.00€

Total 100.00€

Compras y Facturas Peticiones

- Editar Perfil



- Gestión de Tienda

- Menú



- Productos

Geografía Tienda

Productos

Categorías

Equipo

Selecciones

Año

Indicadores

Calificación

Producto

Nombre	Categoría	Año	Precio	Acción
1 Camiseta Argentina 2010	Camiseta	2010	49,90	
2 Camiseta España 2010	Camiseta	2010	89,90	
3 Camiseta Argentina 2010	Camiseta	2010	49,90	
4 Pantalón Argentina	Pantalón	2010	29,90	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

■ Añadir Producto

Productos

Admin PANEL → Añadir Producto

Nombre Producto

Precio

Descripción

Categoría ☒

Equipo/Selección ☒

Tallas

S: ☐ M: ☐ L: ☐ XL: ☐

Imágenes

Características

○ Categorías

Categorías

Gestión Tienda

Productos

Categorías

Tallas

Filtros

Selecciones

Años

Pedidos

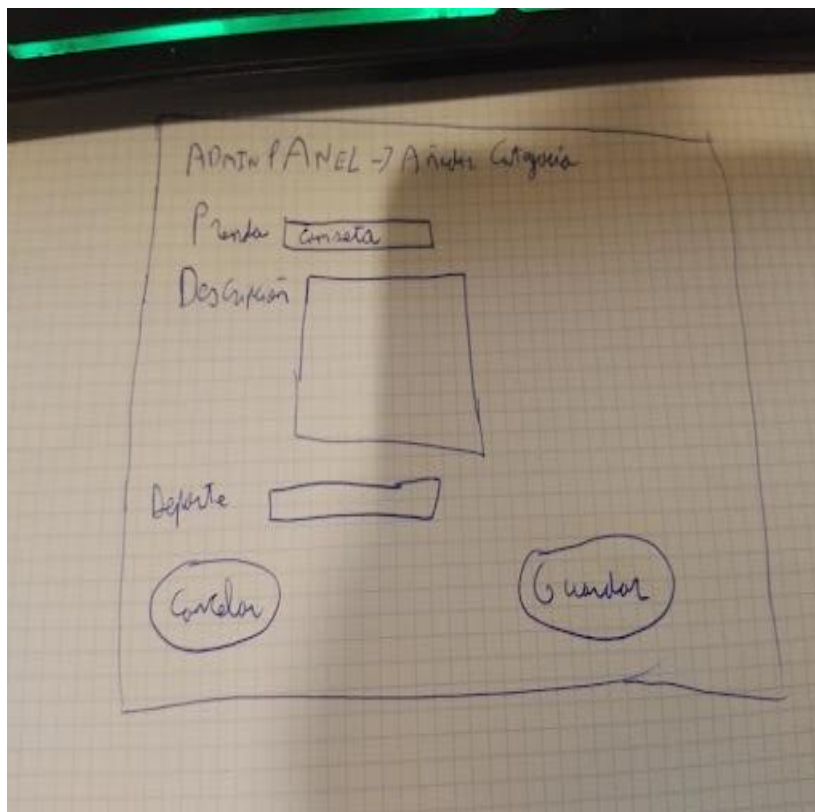
+ Añadir Categoría

ID_CAT	PRENDA	DESCRIPCIÓN	DEPORTE		Acciones
1	Camiseta	abcdefg	Fútbol		
2	Chaqueta	hijk	Fútbol		
3	Pantalón	lmn	Fútbol		
4	Chameta	pqrst	Fútbol		

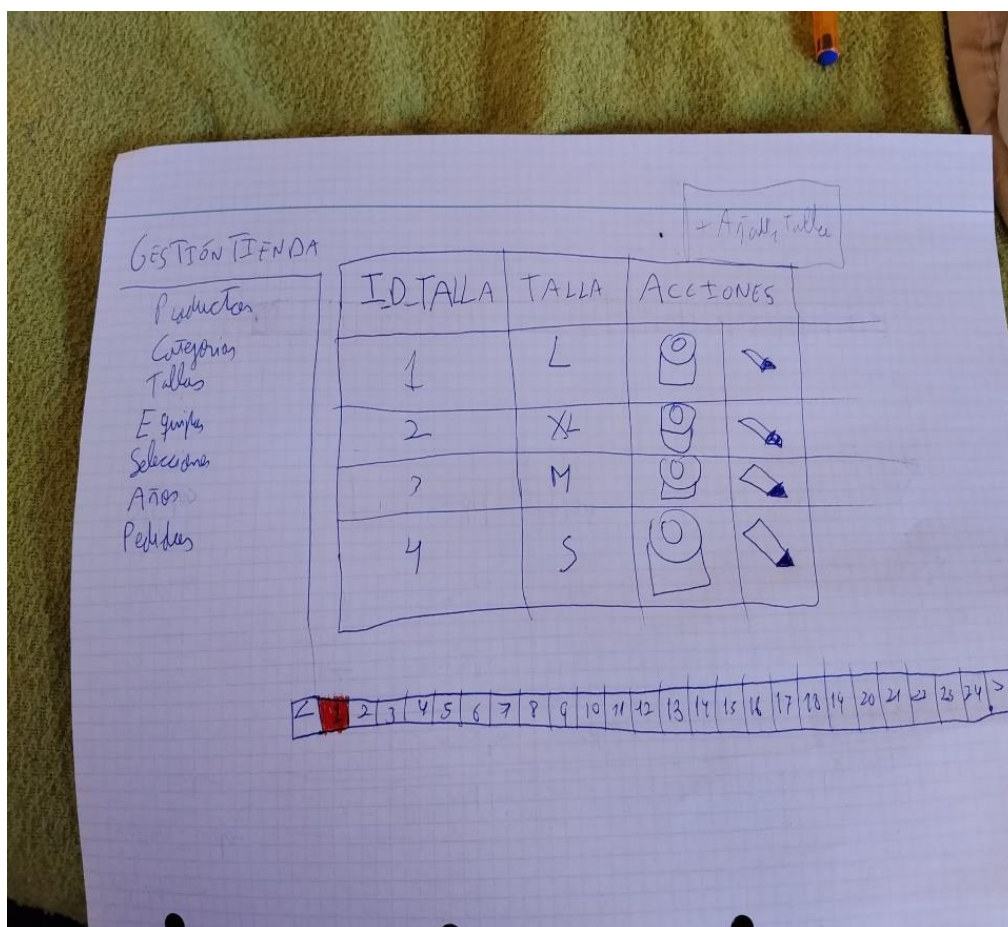
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >

■ Añadir

categoría



○ Tallas



ID-TALLA	TALLA	ACCIONES
1	L	 
2	XL	 
3	M	 
4	S	 

■ Añadir Talla

Añadir Talla

ADMIN PANEL → Añadir Talla

Nombre de la Talla:

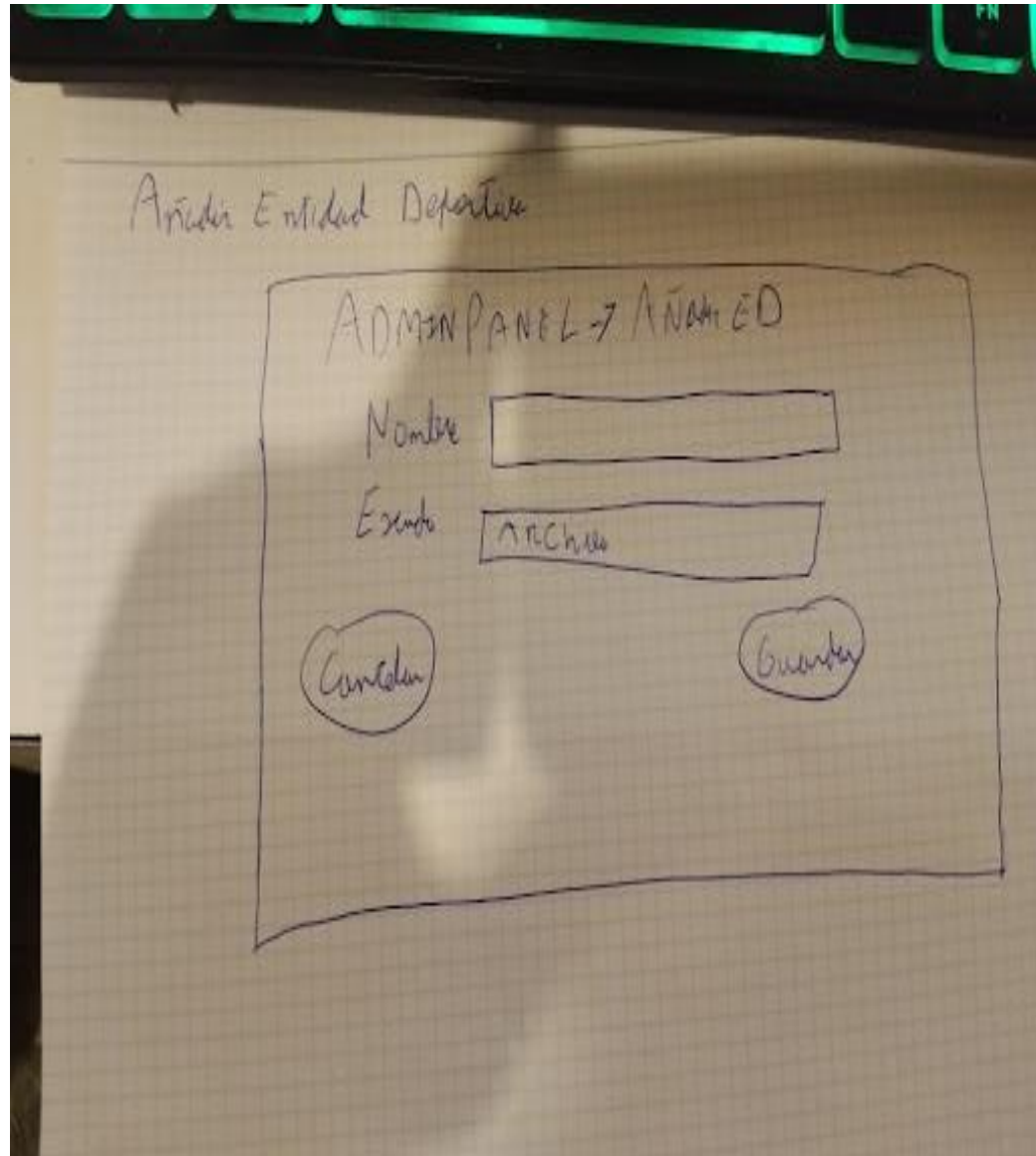
○ Equipos

Tabla de Entidad DEPORTEVA Se usará la misma estructura tanto para Equipos y Selecciones

+ Añadir Equipo

Gestor de Tienda	ID-EQUIPO	NOMBRE	ESCUDO	Equipos Añadir
Producción	1	RMA		
Guayotas	2	FCB		
Talleres	3	Albacete		
Equipos	4	Chelsea		

- Añadir Equipo



- Selecciones: seguiremos la misma estructura que al mostrar equipos, pero mostrando las selecciones nacionales al igual que añadir selecciones.
- Años

Handwritten form titled "Añadir Competición" and "Añadir Logos".

Gestión Tienda

Añadir Competición

Nombre_comp	Parche	Parche_Corlon	Tipo_comp	Año_edición	A_Cho
Liga EAS Poma	BLK logo	0	Liga	2025	
Puma League			Liga	2025	
Champions League			Intercontinental	2025	

Añadir Logos

Navigation bar: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >

■ Añadir Competición

Handwritten form titled "Añadir Competición" and "ADMIN PANEL > Añadir Competición".

Añadir Competición

ADMIN PANEL > Añadir Competición

Nombre_comp

Tipo_comp

- Añadir Logo

Añadir Logo

ADMI PANEL → Añadir Logo

Parche

Parche Compensación

Competición ☒

Año

☐ Anular ☐ Aceptar

- Pedidos

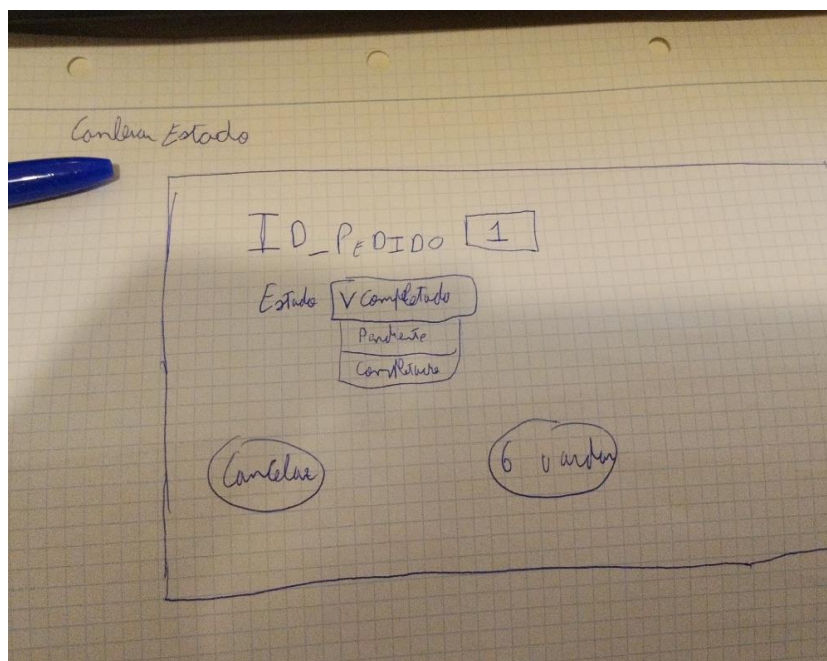
Pedidos

Gestione Tienda

ID PEDIDO	USUARIO	FECHA	TOTAL	ESTADO	DIRECCIÓN	PAGO	OTROS
1	Dono 000	01/01/00	10€	Pendiente	Colombia 21	Transferencia	→
2	Usuario 99	01/02/00	15€	Pendiente	Colombia 46	Transferencia	→
3	Carlos 23	01/12/03	45€	Completado	Colombia 34	Transferencia	→
4	Gr 7 Rm 9	01/10/25	123€	Completado	Colombia 72	Transferencia	→

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

- Cambiar estado



- Gestión de usuario
 - Administradores

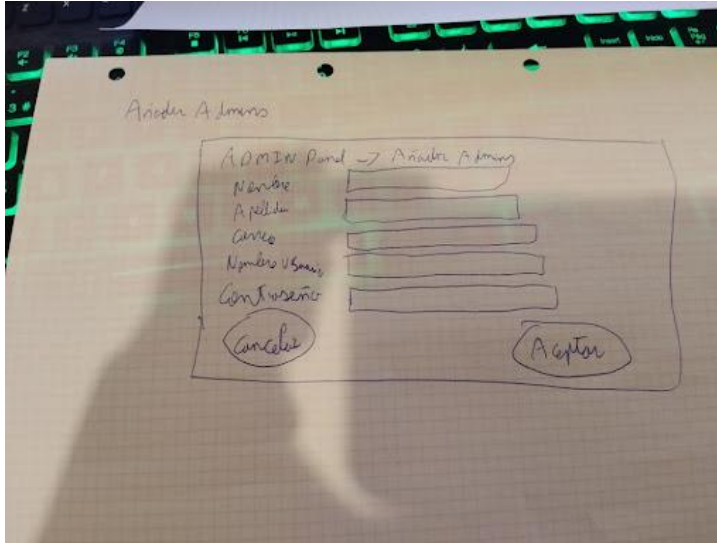
Gestión de Admins

Gestión de Usuarios

	Nombre	Apellido	Email	Contraseña	Acciones
1	Daniel	Lopez	4000.es	xxxx	 
2	Daniel	Pulson	0000.es	xxxx	 
3	Alonso	Munoz	0000.es	xxxx	 
4	Carlos	Valladares	0000.es	xxxx	 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 >

■ Añadir Administradores



Hand-drawn form titled "Añadir Admins". It contains a table with the following fields: "Nombre", "Apellido", "Correo", "Número de Usuario", and "Contraseña". Below the table are two buttons: "Cancelar" and "Aceptar".

○ Usuarios

Hand-drawn table titled "Gestión de Usuarios". The table has columns: "ID", "Nombre", "Apellidos", "Email", "Contraseña", and "Acción".

ID	Nombre	Apellidos	Email	Contraseña	Acción
1	Juan	García	juan.garcia@gmail.com	123456	
2	Jose	BORDALAS	jose.bordalas@gmail.com	123456	
3	Maria	Martinez	maria.martinez@gmail.com	123456	
4	Pedro	Jimenez	pedro.jimenez@gmail.com	123456	

Below the table is a pagination bar with a red button on the left and a series of numbers from 1 to 25, followed by a right arrow.

3.2.1.6. MAPA DE NAVEGACIÓN

El mapa de navegación define la estructura de la aplicación web y los distintos recorridos que pueden realizar los usuarios según su rol. En FURBOSHIRTS se diferencian tres flujos principales para garantizar la seguridad y la correcta experiencia de usuario:

Flujo público (Visitante)

Es el punto de entrada a la web. Su navegación es lineal y orientada a la consulta y al registro:

- Página de Inicio (Home): Acceso a novedades (carrusel), productos más valorados y atención al cliente.
- Catálogo de Productos: Uso de filtros dinámicos (Equipo/Selección, Competición, Año).
- Ficha de Producto: Consulta de detalles, fotos, valoración media y disponibilidad de tallas.
- Registro / Login: Acceso para crear una cuenta o identificarse.

Flujo privado (Cliente)

Este flujo es accesible para todos los usuarios que estén registrados en la web y pueden desempeñar estas acciones:

- Modificar Mi Perfil: Gestión de datos personales (nombre, apellidos, contraseña).
- Historial de Pedidos: Listado de compras realizadas anteriormente para su consulta.
- Detalle de Pedido y Facturación: Página para visualizar el resumen de un pedido específico y descargar la factura en PDF.
- Proceso de Compra: Gestión del Carrito (actualizar cantidades), personalización de prendas (parches/dorsales) y pasarela de pago.
- Interacción Social: Formulario para emitir valoraciones (estrellas) en productos comprados. Para realizar compras, el usuario deberá estar registrado e iniciar sesión

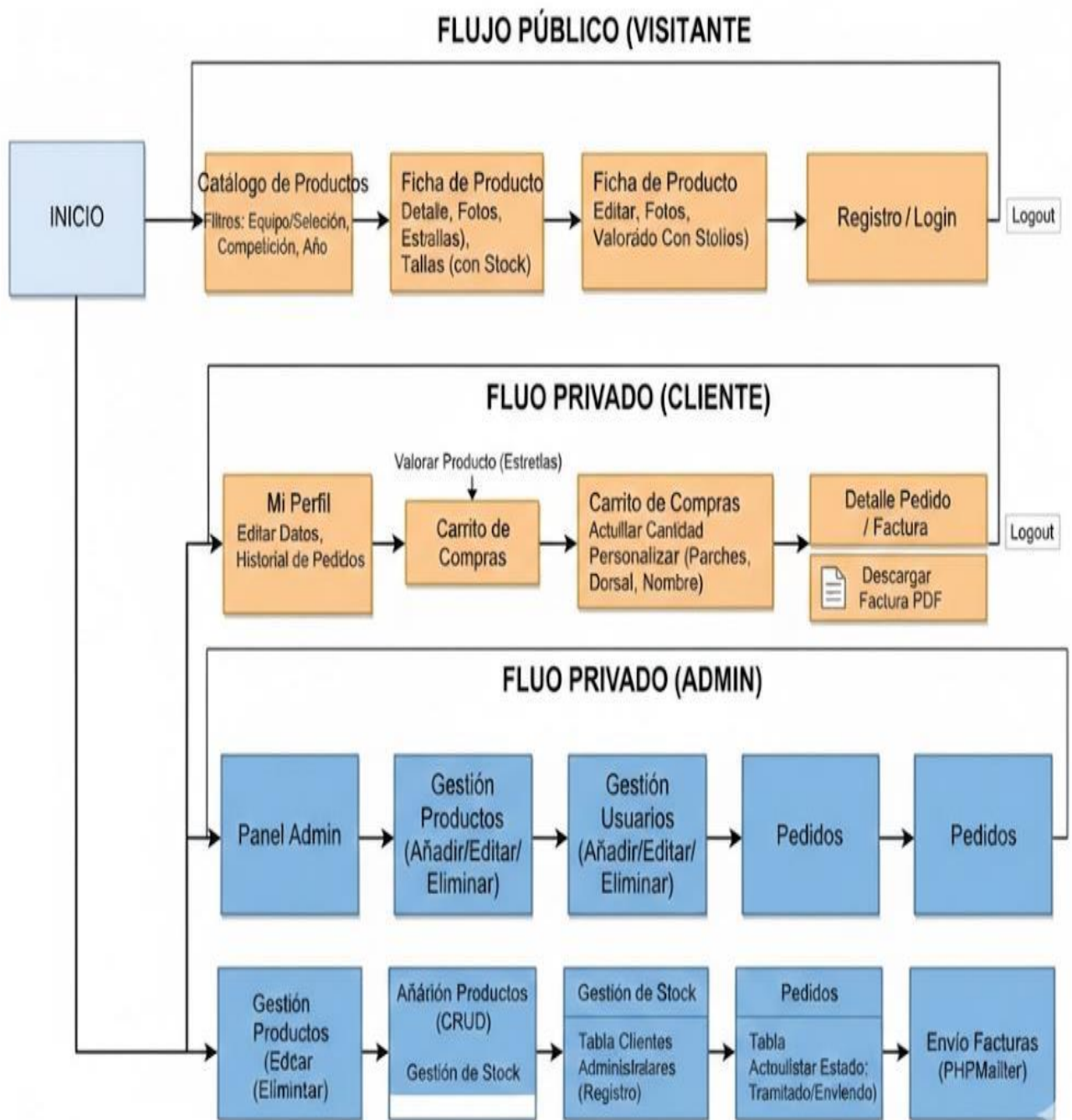
Flujo privado (Admin)

Este flujo es exclusivo para los usuarios con el rol de administrador, tras haber iniciado sesión. Este permite:

- Acceder al panel de administrador
- Gestionar los productos de la tienda (crear, editar y eliminar)
- Gestionar los usuarios registrados
- Gestionar los pedidos realizados por los clientes
- Registrar nuevos administradores

Enviar facturas a los clientes mediante correo electrónico

Mantiene actualizado los contenidos de la plataforma y asegurar su correcto funcionamiento



3.2.2. FASE DE DESARROLLO

3.2.2.1. BASE DE DATOS

3.2.2.1.1. ANÁLISIS DE REQUISITOS DE DATOS DE LA APLICACIÓN

A. IDENTIFICACIÓN DE ENTIDADES E INTERRELACIONES ENTRE ENTIDADES

1. **Usuarios:** Se centra el almacenar los datos de los usuarios registrados en la plataforma

Motivo de creación:

- Permite la diferenciación entre los tipos de usuarios (clientes y administradores) al hacer login en la plataforma
- Almacena datos esenciales como el correo, contraseña encriptada, la imagen de usuario, su nombre y apellidos y la fecha en la que se registro

Propósito:

- Gestiona el acceso y autenticación de los usuarios en la web
- Facilita que acciones pueden realizar los diferentes usuarios registrados en la Base de Datos como comprar productos (cliente) o añadirlos (admin)

2. Pedidos

Motivo de creación

- Registrar cada transacción de compra realizada por un cliente, vinculándola a su perfil

Propósito

- Almacenar los datos de la compra realizada para el seguimiento logístico y contable

3. Detalle_Pedido

Motivo de creación

- Dado que un pedido puede tener muchos productos, esta entidad rompe la relación N:M entre Pedidos y Productos

Propósito

- Almacena la cantidad de cada producto, su precio en el momento de compra y la talla seleccionada.

4. Productos

Motivo de creación

- Centralizar la información del catálogo de productos disponibles

Propósito

- Guardar el nombre, descripción, precio base, año y características y asociarlos con su categoría, deporte, entidad_deportiva y competicion

5. Facturas

Motivo de creación

- Que el Cliente pueda recibir un justificante con los datos del pedido al realizar cada transacción

Propósito

- Almacenar el enlace o la referencia al documento generado, permitiendo que el cliente las descargue en PDF y el administrador lleve un control de la facturación emitida

6. Valoración

Motivo de creación

- Permitir una relación entre el usuario y el producto

Propósito

- Almacena la puntuación de cada producto y el comentario de clientes reales, mejorando la confianza de otros visitantes

7. Imágenes

Motivo de creación

- Un producto puede requerir de diferentes imágenes según la vista que requiera dicho producto

Propósito

- Gestionar una galería dinámica para cada producto, evitando sobrecargar la tabla de Productos permitiendo que el sistema escale si en el futuro se añaden más fotos por prenda.

8. Categorías

Motivo de creación

- Organizar el catálogo de forma lógica (Camiseta, pantalón, etc)

Propósito

- Facilitar la navegación del usuario y permitir que el administrador agrupe productos para aplicar descuentos o promociones por sección.

9. Deportes

Motivo de creación

- Organizar los tipos de deporte que hay

Propósito

- Facilitar la diferenciación de que deporte disputa cada equipo

10. Categorías_Deportes

Motivo de creación

- Relación N:M entre categorías y Deportes

Propósito

- Organizar las prendas según el tipo de deporte que realiza cada equipo

11. Tallas

Motivo de creación

- Las prendas de ropa no son productos únicos, sino que tienen variantes físicas.

Propósito

- Define medidas (S,M,L,XL,etc) y vincula los productos para gestionar el stock real de forma individual para no vender una talla que no existe

12. Productos_Tallas

Motivo de creación

- Gestionar las existencias reales por cada variante de talla de un mismo producto.

Propósito

- Controlar el inventario para evitar que el sistema permita comprar una talla que se ha agotado en almacén.

13. Entidad_Deportiva

Motivo de creación

- Separar la información de un club (Real Madrid) o selección (España) de la prenda en sí

Propósito

- Almacenar nombres, escudos y datos de los equipos. Esto permite que el usuario filtre por su equipo favorito de manera rápida y eficiente.

14. Competiciones

Motivo de creación

- Clasificar los productos según el torneo que pertenecen cada equipo

Propósito

- Organizar el catálogo por el tipo de competición que disputa cada equipo

15. Productos_Competiciones

Motivo de creación

- Relación N:M entre productos y competiciones

Propósito

- Indica que equipos juegan en una respectiva competicion

16. Parches

Motivo de creación

- Ofrecer un valor añadido de personalización al producto base

Propósito

- Almacenar las opciones de parches disponibles (Liga, Champions, etc.), permitiendo calcular el incremento de precio final en el pedido según si se quiere implementar o no

17. Temporadas

Motivo de creación

- Relación muchos a muchos entre parches y competiciones y almacenar que tipo de parches se van a vender según el año

Propósito

- Permite que un mismo producto este asociado a varias competiciones

B. IDENTIFICACIÓN DE ATRIBUTOS DE CADA ENTIDAD

1. Usuarios

- ID_USUARIO: Clave primaria, entero, autoincremental.
- NOMBRE: Cadena de texto para el nombre del usuario.

- APELLIDOS: Cadena de texto para los apellidos.
- EMAIL: Dirección de correo (única, utilizada para login).
- CONTRASEÑA: Cadena de texto (almacena el hash de seguridad).
- ROL: Enumerado o cadena ('cliente', 'admin').
- IMAGEN_USUARIO: Ruta o nombre del archivo de la foto de perfil.
- FECHA_REGISTRO: Fecha y hora de creación de la cuenta.

2. Productos

- ID_PRODUCTO: Clave primaria, entero, autoincremental.
- NOMBRE_PRODUCTO: Título comercial de la camiseta.
- DESCRIPCION: Texto largo con los detalles del producto.
- PRECIO: Valor decimal para el coste base.
- AÑO: Año de la temporada (ej: 2024).
- IMAGEN_PRINCIPAL: Referencia a la imagen destacada.
- ID_CAT: Clave foránea que conecta con la categoría.
- ID_DEPORTE: Clave foránea que conecta con el deporte.

3. Pedidos

- ID_PEDIDO: Clave primaria, identificador de compra.
- ID_USER: Clave foránea vinculada al usuario que compra.
- FECHA_PEDIDO: Timestamp del momento de la transacción.
- ESTADO: Estado del pedido (Pendiente, Enviado, etc.).
- TOTAL: Precio total final del pedido (suma de productos + parches).

4. Detalle_Pedido

- ID_LINEA: Clave primaria de la línea.
- ID_PEDIDO: Clave foránea vinculada a la cabecera del pedido.
- ID_PRODUCTO: Clave foránea del producto adquirido.
- CANTIDAD: Unidades de ese producto.
- PRECIO_UNITARIO: Precio del producto en el momento de la venta.
- ID_TALLA: Clave foránea de la talla elegida.

5. Categorías

- ID_CAT: Clave primaria.
- PRENDA: Tipo de ropa (Camiseta, Pantalón, etc.).
- DESCRIPCION: Breve texto sobre la categoría.
- DEPORTE: Disciplina deportiva.
- ID_EQUIPO: Clave primaria.
- NOMBRE_EQUIPO: Nombre oficial del club o selección.
- PAIS / CIUDAD / ESTADIO: Datos de localización y origen.
- ESCUDO: Ruta de la imagen del logotipo del equipo.

6. Deportes:

- ID_DEPORTE: Clave primaria
- Deporte: Nombre del Deporte

7. Categorías_Deportes:

- ID_CAT: Clave foránea (parte de la clave compuesta).
- ID_DEPORTE: Clave foránea (parte de la clave compuesta)

8. Entidad_Deportiva (Aquí es donde van los datos del club)

- ID_EQUIPO: Clave primaria.
- NOMBRE_EQUIPO: Nombre oficial del club/selección.
- ESCUDO: Ruta de la imagen del logo.
- TIPO: Tipo de entidad deportiva (Equipo o Seleccion)

9. Competiciones

- ID_COMP: Clave primaria.
- NOMBRE_COMP: Nombre de la liga o torneo (ej: Champions League).
- PAIS: Territorio de la competición.
- TIPO: Ámbito (Nacional o Internacional).

10. Productos_Competiciones

- ID_COMP: Clave foránea (parte de la clave compuesta).
- ID_PRODUCTO: Clave foránea (parte de la clave compuesta).

11. Tallas

- ID_TALLA: Clave primaria.
- NOMBRE_TALLA: Etiqueta de la talla (S, M, L, XL, XXL).

12. Productos_Tallas (Stock)

- ID_PRODUCTO: Clave foránea (parte de la clave compuesta).
- ID_TALLA: Clave foránea (parte de la clave compuesta).
- STOCK: Número entero que indica las existencias actuales.

13. Valoración

- ID_VALORACION: Clave primaria.
- ID_USER: Clave foránea del autor.
- ID_PRODUCTO: Clave foránea del producto valorado.
- PUNTUACION: Valor numérico de satisfacción.
- COMENTARIO: Texto con la reseña del cliente.

14. Imágenes

- ID_IMG: Clave primaria.
- ID_PRODUCTO: Clave foránea vinculada al producto.
- RUTA: Ubicación física del archivo de imagen adicional.

15. Parches

- ID_PARCHES: Clave primaria.
- PARCHES: Ruta de imagen del parche por defecto

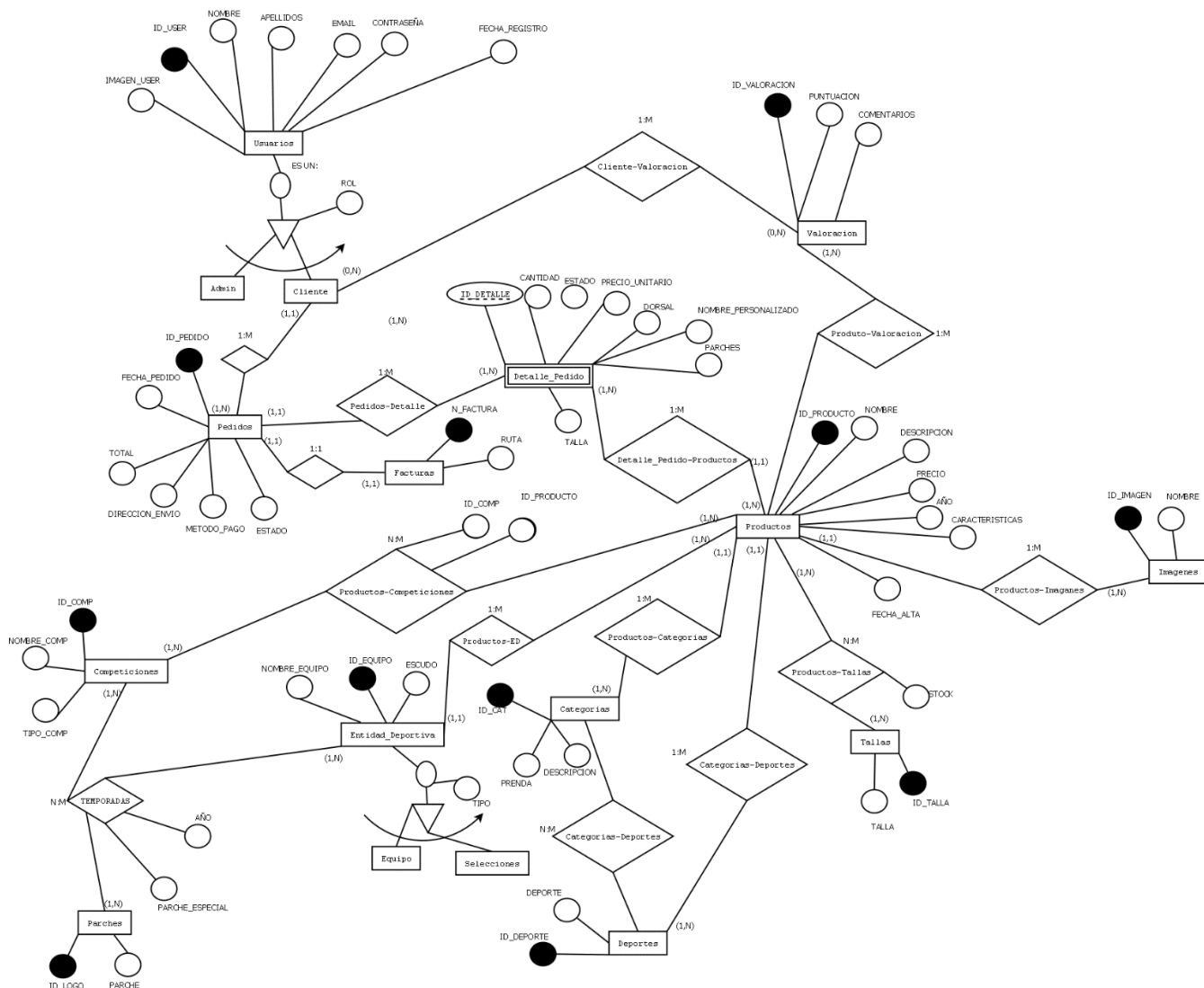
16. Temporadas

- ID_COMPETICION: Clave foránea (parte de la clave compuesta).
- ID_PARCHES: Clave foránea (parte de la clave compuesta).
- ID_EQUIPO: Clave foránea (parte de la clave compuesta).
- AÑO: Para implementar que parche de cada competición se puede implementar.
- PARCHES_ESPECI: Implementa una ruta de imagen por si se necesita poner un parche especial

17. Facturas

- ID_FACTURA: Clave primaria.
- ID_PEDIDO: Clave foránea que referencia el pedido facturado.
- FECHA_EMISION: Fecha de creación del documento.
- ARCHIVO_PDF: Nombre o ruta del fichero generado.

3.2.2.1.2 DISEÑO LÓGICO DE DATOS



3.2.2.1.3 PASO DEL MODELO LÓGICO (E/R) AL MODELO RELACIONAL (TABLAS)

A. IDENTIFICACIÓN DE ATRIBUTOS DE CADA TABLA, SUS TIPOS Y TAMAÑOS

1. Usuarios
 - ID_USUARIO: INT (11), Clave primaria, Auto Incremental
 - Nombre: VARCHAR (50), No Nulo
 - Apellidos: VARCHAR (50), No Nulo
 - CORREO: VARCHAR (50), Único
 - PASSWD: VARCHAR (255), tamaño optimizado para hashes de seguridad
 - ROL, ENUM ('admin', 'cliente'), con valor por defecto cliente
 - FECHA_REGISTRO: TIMESTAMP, valor por defecto current_timestamp().
 - IMAGEN_USER: VARCHAR (255) con la ruta del archivo
 - NOMBRE_USUARIO: VARCHAR (50), Único
2. Productos
 - ID_PRODUCTO: INT (11), Clave primaria, Auto Incremental
 - ID_EQUIPO: INT (11), Clave foránea vinculada a la Entidad Deportiva
 - Nombre: VARCHAR (50), No Nulo
 - Descripcion: TEXT para descripciones largas
 - Precio: DECIMAL (10,2)
 - ID_CAT: INT (11), Clave foránea, vinculada a la categoría del Producto
 - ID_CAT: INT (11), Clave foránea, vinculada al deporte del Producto
 - FECHA_ALTA: DATE
 - CARACTERISTICAS: TEXT
3. Pedidos
 - ID_PEDIDO: INT (11), Clave Primaria, Auto Incremental
 - ID_USUARIO: INT (11), Clave Foránea vinculada al cliente
 - FECHA: DATETIME, valor por defecto current_timestamp()
 - TOTAL: DECIMAL (10,2)
 - ESTADO: VARCHAR (50)
 - DIRECCION_ENVIO: VARCHAR (255)
 - METODO_PAGO: VARCHAR (50)
4. Detalle_Pedido
 - ID_DETALLE: INT (11), Clave Primaria, Auto Incremental
 - ID_PEDIDO: INT (11), Clave Foránea vinculada al pedido
 - ID_PRODUCTO: INT (11), Clave Foránea vinculada al producto
 - CANTIDAD: INT (11), No nulo
 - PRECIO_UNITARIO: DECIMAL (10,2)
 - DORSAL: VARCHAR (10) opcional
 - NOMBRE_PERSONALIZADO: VARCHAR (100)
5. Facturas
 - N_FACTURA: INT (11), Clave Primaria, Auto Incremental

- RUTA: VARCHAR (255), ubicación del PDF generado
 - ID_PEDIDO: Clave Foránea vinculada al pedido
6. Valoraciones
- ID_VALORACION: INT (11), Clave Primaria, Autoincremental.
 - PUNTUACION: INT (11), con restricción CHECK entre 1 y 5.
 - COMENTARIOS: TEXT.
 - ID_USER / ID_PRODUCTO: INT (11), Claves Foráneas.
7. Imágenes
- ID_IMAGEN: INT (11), Clave Primaria, Autoincremental.
 - NOMBRE: VARCHAR (100).
 - RUTA: VARCHAR (255).
 - ID_PRODUCTO: INT (11), Clave Foránea.
8. Categorías
- ID_CAT: INT(11), Clave Primaria, Autoincremental.
 - PRENDA: VARCHAR (50).
 - DESCRIPCION: TEXT.
 - DEPORTE: VARCHAR (50).
 - ENTIDAD_DEPORTIVA: VARCHAR (100).
9. Deportes
- ID_DEPORTE: INT(11), Clave Primaria, Autoincremental.
 - DEPORTE: VARCHAR(100)
10. Categorías_Deporte
- ID_CAT
 - ID_DEPORTE
11. Tallas
- ID_TALLA: INT (11), Clave Primaria, Autoincremental.
 - TALLA: VARCHAR (10).
 - CANTIDAD: INT (11), valor por defecto 0.
12. Productos_Tallas
- ID_PRODUCTO: INT (11), Clave Foránea (PK Compuesta).
 - ID_TALLA: INT (11), Clave Foránea (PK Compuesta).
 - STOCK_ESPECIFICO: INT (11), por defecto 0.
13. Entidad_Deportiva
- ID_EQUIPO: INT (11), Clave Primaria, Autoincremental.
 - NOMBRE_EQUIPO: VARCHAR (100).
 - ESCUDO: VARCHAR (255)
 - TIPO: ENUM ('Equipo', 'Selección').
14. Competiciones
- ID_COMP: INT (11), Clave Primaria, Autoincremental.
 - NOMBRE_COMP: VARCHAR (100).
 - TIPO_COMP: VARCHAR (50).

15. Productos_Competiciones

- ID_PRODUCTO: INT (11), Clave Foránea (PK Compuesta).
- ID_COMP: INT (11), Clave Foránea (PK Compuesta).

16. Parches

- ID_LOGO: INT (11), Clave Primaria, Auto Incremental.
- PARCHE: VARCHAR (100).

17. Temporadas

- ID_COMP: INT (11), Clave Foránea (PK Compuesta).
- ID_LOGO: INT (11), Clave Foránea (PK Compuesta).
- ID_EQUIPO:
- AÑO_EDICION: INT (11).

B. IDENTIFICACIÓN DE CLAVES PRINCIPALES Y CLAVES CANDIDATAS

Se definirán los campos que garantizan la identificación única de cada registro, evitando la duplicidad de información:

- Claves Principales (PK) Se han utilizado identificadores numéricos de tipo INT, con la propiedad AUTO_INCREMENT, para todas las tablas maestras (ID_USUARIO, ID_PRODUCTO, ID_EQUIPO, etc) para optimizar el rendimiento en las búsquedas y la indexación
 - Claves Primarias Compuestas: Se aplican exclusivamente en las tablas que resuelven las relaciones Muchos a Muchos (N:M)
 - productos_tallas: (ID_PRODUCTO, ID_TALLA).
 - Categorías_deportes: (ID_CAT, ID_DEPORTE).
 - productos_competiciones: (ID_PRODUCTO, ID_COMP).
 - Temporadas: (ID_COMP, ID_LOGO, ID_EQUIPO). Claves Candidatas:
- Atributos que no pueden repetirse en la tabla
- Usuarios: CORREO (usado para la autenticación) y NOMBRE_USUARIO.
 - Facturas: ID_PEDIDO (garantiza que un pedido no pueda tener dos facturas distintas).

C. IDENTIFICACIÓN DE LAS REGLAS DE INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DE LA BASE DE DATOS

Se han implementado mecanismos para asegurar que los datos sean preciso y estén protegidos:

1. Integridad Referencial: Mediante el uso de **Foreign Keys** (FK), se asegura que no existan productos asociados a equipos inexistentes o pedidos de usuarios eliminados. Por ejemplo, la columna ID_EQUIPO en la tabla productos debe coincidir con un ID real en entidad_deportiva.
2. Integridad de Borrado (ON DELETE CASCADE): Configurada para mantener la base de datos limpia. Si se elimina un equipo de la BSD, se borrara inmediatamente todos los productos relacionados a este

3. Restricciones de Dominio (Check Constraints): Se valida la PUNTUACION en las que las valoraciones sean siempre entre 1 y 5
4. Seguridad de Acceso: La tabla de usuarios utiliza una longitud para el campo PASSWD, permitiendo el almacenamiento de hashes complejos. Además, el campo ROL limita las acciones que puede realizar cada user en la web.(admin,cliente)

D. MODELO RELACIONAL (TABLAS)

- Usuarios: (ID_USUARIO, nombre, apellidos, correo, passwd, rol, fecha_registro, imagen_user, nombre_usuario)
- Entidad_Deportiva: (ID_EQUIPO, nombre_equipo, escudo, tipo)
- Categorías: (ID_CAT, prenda, descripcion, deporte, entidad_deportiva)
- Deportes:
- Categorías-Deportes:
- Productos: (ID_PRODUCTO, ID_EQUIPO, ID_CAT, ID_DEPORTE, nombre, descripcion, precio, fecha_alta, características)
- Pedidos: (ID_PEDIDO, ID_USUARIO, fecha, total, estado, direccion_envio, metodo_pago)
- Detalles_Pedido: (ID_DETALLE, ID_PEDIDO, ID_PRODUCTO, cantidad, precio_unitario, dorsal, nombre_personalizado)
- Tallas: (ID_TALLA, talla, cantidad)
- Productos_Tallas: (ID_PRODUCTO, ID_TALLA, stock_especifico)
- Competiciones: (ID_COMP, nombre_comp, tipo_comp)
- Productos_Competiciones: (ID_PRODUCTO, ID_COMP)
- Competiciones_EntidadDeportiva: (ID_EQUIPO, ID_COMP)
- Parches: (ID_LOGO, parche, parche_campeon, año)
- Competiciones_Parches: (ID_COMP, ID_LOGO, año_edicion)
- Facturas: (N_FACTURA, ruta, ID_PEDIDO)
- Valoración: (ID_VALORACION, ID_USER, ID_PRODUCTO, puntuacion, comentarios)
- Imágenes: (ID_IMAGEN, nombre, ruta, ID_PRODUCTO)

3.2.2.1.4 APLICACIÓN DE REGLAS DE NORMALIZACIÓN AL MODELO RELACIONAL

Para garantizar la robustez de la base de datos de Furboshirts, se ha verificado que el diseño cumpla con las tres primeras formas normales:

1. Primera Forma Normal (1FN): Se ha comprobado que todos los atributos son atómicos (no hay valores repetidos en una sola celda). Ejemplo: en lugar de guardar varias tallas en la tabla productos se creo la tabla de tallas
2. Segunda Forma Normal (2FN): Todas las columnas dependen de una clave primaria completa. Ejemplo: en tablas intermedias como la de productos_tallas donde el stock depende de las claves de los productos y las tallas

3. Tercera Forma Normal (3FN): Se han eliminado dependencias transitivas
Ejemplo: entidad_deportiva tiene una clave foranea en la tabla de productos

3.2.2.1.5 TIPOS DE DATOS PARA EL SISTEMA GESTOR SELECCIONADO

El sistema gestor de base de datos utilizado es MySQL/MariaDB. A continuación se justifican los tipos de datos seleccionados para optimizar el almacenamiento y garantizar la integridad:

- INT(11): Utilizado para todos los identificadores (PK y FK). Permite almacenar números enteros de gran escala, ideal para sistemas autoincrementales.
- VARCHAR(X): Se emplea para cadenas de texto de longitud variable (nombres, correos, rutas de archivos). Es más eficiente que el tipo CHAR, ya que solo ocupa el espacio del texto introducido más un byte adicional.
- DECIMAL (10,2): Fundamental para los campos precio y total. A diferencia de los tipos de coma flotante (como FLOAT o DOUBLE), el tipo DECIMAL evita errores de redondeo en operaciones financieras.
- TEXT: Utilizado para descripciones de productos o características técnicas donde la longitud del texto es impredecible y puede superar los 255 caracteres.
- ENUM: Se aplica en campos con opciones fijas (ej. ROL: 'admin', 'cliente'). Esto obliga a que el dato introducido sea estrictamente uno de los definidos, actuando como una regla de validación a nivel de motor.
- TIMESTAMP / DATETIME: Para el registro automático de fechas de creación y pedidos, permitiendo realizar consultas temporales y auditorías de ventas.
- TINYINT(1): Utilizado para valores booleanos (como parche_campeon), donde 0 representa "falso" y 1 representa "verdadero".

3.2.2.1.6 SCRIPTS DE CREACIÓN DE TABLAS E INSERCIONES INICIALES

Se ha creado un script para la creación de la base de datos que facilita la configuración rápida de la estructura detallada en los anteriores puntos, cargando eficientemente los datos, permitiendo montar la base de datos sin rehacer toda la estructura de nuevo. Este enfoque garantiza la portabilidad del proyecto y minimiza errores humanos en la fase de despliegue.

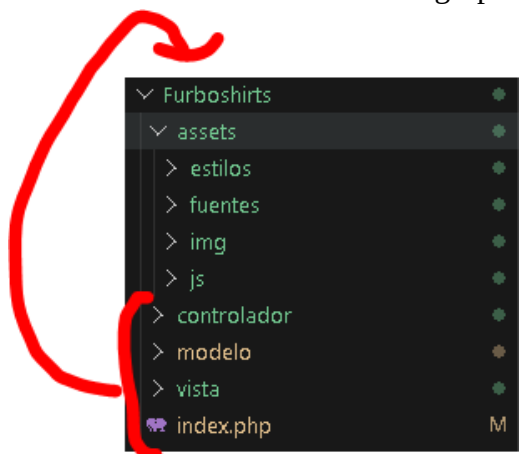
Archivo SQL	Contenido	Enlace Repositorio
-------------	-----------	--------------------

Furboshirts.sql	Archivo de la base de datos que contiene las sentencias de datos para la estructuración de las tablas del sistema, restricciones FOREIGN KEY, propiedades de auto-incremento en los ID de las respectivas tablas y bloques de inserción de datos iniciales credenciales de prueba	FurboShirtsBSD
-----------------	--	--------------------------------

3.2.2.2. SERVIDOR

Para el desarrollo se ha PHP 8 bajo el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC). Esta arquitectura permite separar la lógica de acceso a datos de la interfaz de usuario, facilitando el mantenimiento y escalabilidad de la tienda.

Al usar un MVC necesitaremos agrupar los archivos en varias carpetas



- **Modelo:** Contiene la lógica para acceder a los datos, implementando as clases y métodos necesarios para las operaciones CRUD (Crear, leer, Actualizar, Borrar). Necesitaremos en cada modelo un **require_once** con el archivo de conexión.php para que pueda acceder a los datos de Furboshirts el cual accederá mediante un constructo en la clase del modelo.
- **Vista:** Se encarga de mostrar la información al usuario mediante plantillas que combinan HTML5 y CSS3 con los datos que se piden al servidor
El archivo de cada vista se implementará con un **require_once** en su respectivo metodo del controlador siempre que sea necesario
Tambien cada vista accederá mediante un include a los archivos del header y el footer
- **Controlador:** Intermediario entre el Modelo y la Vista, es el encargado de recibir las peticiones del usuario a través de navegador, invocando los métodos necesarios del modelo para procesar la información y seleccionar la vista adecuada para mostrar el resultado. Para acceder al modelo usaremos un

require_once con la carpeta donde se encuentra el archivo y el nombre del modelo que usamos

- **Index:** funciona como el punto de entrada único de la aplicación. Su función es el enrutamiento, proceso en el que analiza la URL solicitada mediante el parámetro `$_GET['action']`. Para que el sistema reconozca los controladores, se utiliza **require_once** para cargar cada clase necesaria y se define un array asociativo que vincula cada acción (como 'login' o 'inicio') con su respectiva instancia de controlador.

Una vez capturada la acción, el index realiza una doble validación:

- Busca si la clave existe en el array de controladores.
- Utiliza la función `method_exists()` para confirmar que el método solicitado realmente está definido en esa clase.

Si ambas condiciones se cumplen, se ejecuta la acción y carga la vista que del método del controlador; de lo contrario, el sistema muestra un mensaje de error, asegurando así que la navegación sea controlada y segura.

- **Conexión.php:** Situado en la carpeta del modelo es el encargado de establecer la conexión la base de datos a los modelos del proyecto. Solo contiene un metodo estatico el cual accede a la base de datos con el nombre de esta, el usuario de la Base de datos y la contraseña
- **Header:** Encargado de la navegación dinámica. Según el rol del usuario logueado mostrar diferentes opciones mediante `$_SESSION['ROL']`
 - Si es admin:
 - Mostrará los enlaces de la gestión de la tienda o de los usuarios
 - Los iconos de la parte de la izquierda mostraran la imagen del usuario y un icono del logout
 - Si es cliente
 - Mostrará los enlaces de Inicio, Productos, Mundial 2026, Contacto y Nosotros
 - Los iconos de la parte de la izquierda mostraran la imagen del usuario, un icono del logout y otro del carrito
 - Si es Visitante (no logueado)
 - Mostrará los enlaces de Inicio y Productos
 - Los iconos de la parte de la izquierda el icono del login para iniciar sesion
- **Footer:** Cierra la estructura de la web el cual contiene enlaces rápidos que redirigirán según el tipo de usuario que este logueado y la información corporativa

3.2.2.2.1. LISTA DE FUNCIONES EN PHP

Los archivos correspondientes del controlador se guardaran en la carpeta controlador, los del modelo se guardaran en la carpeta del modelo y las vistas se guardaran en la carpeta de vista y cada vista según en método que llame del controlador se guardaran en usuarios, productos y clientes.

En este apartado se detallan las funciones y métodos principales que motorizan la lógica de negocio de la web, organizados por su responsabilidad:

3.2.2.2.1.1. MODELO

- Conexión

Función	Descripción
Conexión()	Se crea un PDO a la base de datos de datos de furboshirts con el usuario y la contraseña

- usuario_modelo

Funcion	Descripción
__construct()	Constructor para llamar a la conexión de la base de datos
editarPerfil(\$id_usuario,\$nombre,\$apellidos,\$nombreUser,\$correo,\$passwd)	Cambiar los datos de perfil de un usuario en la Base de datos
cambiarIMGPerfil(\$id_usuario,\$imagen)	Cambia la foto de perfil de un usuario
login()	Identifica si un usuario existe y que las credenciales coincidan para iniciar sesión
registrar(\$nombre, \$apellidos, \$correo, \$passwd, \$nombreUser)	Registra un nuevo usuario cliente a la base de datos
mostrarAdministradores(\$inicio, \$cantidad)	Método para mostrar administradores desde un inicio hasta el final
contarAdmins()	Método para contar los administradores totales de una pagina en la base de datos
añadirAdmins(\$nombre, \$apellidos,\$correo,\$passwd,\$nombreUser)	Método para añadir administradores nuevos en la base de datos
mostrarClientes(\$inicio, \$cantidad)	Método para mostrar clientes desde un inicio hasta el final
contarClientes()	Método para contar los clientes totales de una página en la base de datos

eliminarUsuarios(\$id)	Método para eliminar usuarios en la base de datos
editarUsuarios(\$id, \$rol)	Método para editar el rol de un usuario en la base de datos
registrarTokenRecuperacion(\$correo, \$token, \$expiracion)	Método para registrar un token de recuperación de contraseña
verificarTokenUsuario(\$correo)	Método para obtener el token de la BD usando el correo de la URL
actualizarContraseña	Método para modificar la contraseña y limpiar los campos del token

- productos_modelo

Funcion	Descripción
__construct()	Constructor para llamar a la conexión de la base de datos
ListarProductos(\$inicio, \$cantidad)	Método para listar todos los productos desde un inicio hasta la cantidad total
ContarProductos()	Método para contar todos los productos totales
añadirProductos(\$nombre, \$id_equipo, \$id_categoria,\$id_deporte, \$descripcion, \$precio, \$fecha_alta, \$añoEdicion, \$caracteristicas, \$imagen, \$imagen2, \$tallas = [])	Metodo para añadir productos stock de los productos e imágenes a la base de datos
eliminarStock(\$id_producto, \$id_talla)	Metodo para eliminar un stock de la base de datos o un producto si solo hay un stock
obtenerCategorias()	Método para obtener Categorías para añadir un producto
obtenerDeportes()	Método para obtener Deportes para añadir una categoría y un producto
obtenerEquiposPorCategoria(\$id_cat)	Método para obtener Equipos por Categorías para añadir un producto
obtenerEquipos()	Método para obtener Equipos para añadir un producto o asignarlo a una temporada
obtenerTallas()	Método para obtener Tallas para añadir stock a un producto

editarProductos(\$id, \$nombre, \$precio, \$id_cat,\$id_deporte, \$id_equipo,\$año_edicion,\$descripcion,\$caracteristicas,\$imagen1,\$imagen2, \$tallas = [])	Método para editar un producto
MostrarProducto()	Método para mostrar los datos de un producto al editarlo
ObtenerStockTallas()	Método para obtener el Stock de las tallas al editar un producto
ObtenerImagenesProducto(\$id_producto)	Método para mostrar imágenes
ListarCategorias(\$inicio, \$cantidad)	Método para obtener las categorías desde un inicio hasta la cantidad de una pagina
ContarCategorias()	Método para contar las categorías totales
añadirCategorias(\$prenda, \$descripcion)	Método para añadir una categoría a la base de datos
asignarDeportesCat(\$id_cat, \$id_dep)	Método para asignar una categoría a un deporte al insertarla en la BSD
limpiarDeportesCat(\$id_cat)	Método para limpiar las categorías asociadas a un deporte si se ha actualizado la relación de estas
eliminarCategoria(\$id)	Método para eliminar una categoría
editarCategoria(\$id, \$prenda, \$descripcion)	Método para editar una categoría
MostrarCategoria(\$id_cat)	Método para ver datos de un al editarla
categorías_deportes(\$id_cat)	Método para comprobar que una categoría esta asociada a un deporte al editar o añadir un producto
añadirDeportes(\$nombre_deporte)	Método para añadir deportes a la base de datos
mostrarDeportes(\$inicio, \$cantidad)	Método para mostrar deportes desde un inicio hasta una cantidad exacta en la base de datos
contarDeportes()	Método para contar los deportes totales
editarDeporte(\$id, \$deporte)	Método para editar un deporte
verDeporte(\$id)	Método para ver datos de un deporte al editarlo
eliminarDeporte(\$id)	Método para eliminar un deporte

ListarDeportes()	Método para ver datos de un deporte al editarlo
ListarEquipos(\$inicio,\$cantidad)	Método para ver equipos desde un inicio hasta una cantidad en una pagina
ContarEquipos()	Método para contar los equipos totales
añadirEquipo(\$nombre, \$imagen,\$tipo = 'Equipo')	Método para añadir un equipo
ListarSelecciones(\$inicio, cantidad)	Método para ver selecciones desde un inicio hasta una cantidad en una pagina
ContarSelecciones()	Método para contar las selecciones totales
añadirSeleccion(\$nombre, \$imagen,\$tipo = 'Seleccion')	Método para añadir una selección
eliminarEntidadDeportiva(\$id)	Método para eliminar una entidad deportiva sin importar el tipo
editarED(\$id_equipo,\$nombre_equipo,\$escudo,\$tipo)	Método para editar una entidad deportiva sin importar el tipo
MostrarED(\$id_ED)	Método para mostrar los datos de una entidad deportiva al editarla
ListarTemporadas(\$inicio, \$cantidad)	Método para mostrar las temporadas desde un inicio hasta la cantidad de una pagina
ContarTemporadas()	Método para contar las temporadas totales
ListarCompeticiones()	Método para mostrar todas las competiciones al añadir una temporada
añadirCompeticion(\$nombre, \$tipo)	Método para añadir una competición
ListarParches()	Método para mostrar todos los parches al añadir una temporada
añadirParche(\$nombre_parche)	Método para añadir un parche
asignarEquipos(\$id_comp, \$id_equipo, \$id_logo, \$anio, \$parche_especial = null)	Método asignar un equipo a una competición y un logo en una temporada
editarTemporada(\$id_comp, \$id_equipo, \$old_logo, \$id_logo, \$anio_edicion, \$parche_especial = null)	Método para editar una temporada
mostrarTemporadas(\$id_comp,\$id_logo,\$id_equipo)	Método para mostrar una temporada
eliminarTemporada((\$id_comp,\$id_logo,\$id_equipo)	Método para eliminar una

	temporada
mostrarCompeticiones(\$inicio, cantidad)	Método para mostrar todas las competiciones desde un inicio hasta la cantidad de una pagina
contarCompeticiones()	Método para contar el total de las competiciones
editarCompeticion(\$id_comp,\$nombre,\$tipo)	Método para editar una competición
MostrarComp(\$id_comp)	Método para mostrar los datos de una competición al editarlo
eliminarCompeticiones(\$id_comp)	Método para eliminar una competición
mostrarLogos(\$inicio, \$cantidad)	Método para mostrar todos los logos desde un inicio hasta la cantidad de una pagina
contarLogos()	Método para contar el total de los logos
editarLogo(\$id_logo,\$ruta)	Método para editar un logo
MostrarLogo(\$id_logo)	Método para mostrar los datos de un logo al editarlo
eliminarLogos(\$id_logo)	Método para eliminar un logo
ListarTallas(\$inicio, \$cantidad)	Método para mostrar las tallas desde un inicio hasta una cantidad en una pagina
ContarTallas()	Método para contar el total de las tallas
añadirTallas(\$talla)	Método para añadir una talla
eliminarTallas(\$id)	Método para eliminar una talla
editarTalla(\$id)	Método para editar una talla
MostrarTalla(\$id_talla)	Método para mostrar los datos de una talla al editarla
ListarPedidos(\$inicio, \$cantidad)	Método para mostrar los pedidos desde un inicio hasta una cantidad en una pagina
ContarPedidos()	Método para contar el total de los pedidos
editarPedidos(\$id_pedido, \$estado)	Método para editar el estado de un pedido
MostrarPedido(\$id_pedido)	Método para mostrar los datos de un pedido al editar su estado
eliminarPedidos(\$id)	Método para eliminar un pedido

- cliente_modelo

Funcion	Descripción
__construct()	Constructor para llamar a la conexión de la base de datos
obtenerCatalogo(\$inicio, \$cantidad, \$filtros=[])	Método para mostrar todos los productos desde un inicio hasta una cantidad en una página con filtros si es necesario
contarTotalProductos(\$filtros=[])	Método para contar los productos totales del catálogo mediante filtros si es necesario
listarCompeticiones()	Método para listar competiciones como filtro en el catalogo
listarEntidadesPorTipo(\$tipo)	Método para listar productos por el tipo de entidad deportiva
listarCategorias()	Método para listar categorías como filtro en el catalogo
listarDeportes()	Método para listar deportes como filtro en el catalogo
listarAños	Método para listar años de edición como filtro en el catalogo
verDetalle(\$id, \$anio)	Método para ver el detalle de un producto
comprobarCategoría(\$id)	Método para comprobar la categoría de un producto en la ficha de producto
registrarCompra(\$id_user,\$fecha,\$total,\$estado,\$direccion,\$pago,\$carrito)	Método insertar el pedido de una compra y su detalle
controlarStock(\$id_prod,\$talla,\$cantidad)	Método privado para restar el stock de una talla según la cantidad de un producto al realizar una compra
obtenerDetallesPedido(\$id_pedido)	Método para obtener el detalle de un pedido
registrarFacturas(\$id_pedido, \$ruta)	Método para insertar la ruta de una factura en la base de datos
insertarValoracion()	Método para añadir la valoración de un producto
yaHaValorado(\$id_user, \$id_prod)	Método para ver si un usuario ya valoró un

	producto
obtenerValoracionesPorProductos(\$id_prod)	Método para ver todas las valoraciones de un producto
mostrarPedidos(\$inicio, \$cantidad, \$id_user)	Método para mostrar los pedidos de un usuario desde un inicio hasta la cantidad de una pagina
ContarPedidos(\$id_user)	Método para contar los pedidos totales de un usuario
solicitarCancelacion(\$id_pedido)	Método para solicitar la cancelación de un pedido
mostrarValoraciones(\$inicio, \$cantidad, \$id_user)	Método para mostrar las valoraciones de un usuario desde un inicio hasta la cantidad de una pagina
contarValoraciones(\$id_user)	Método para contar las valoraciones totales de un usuario

3.2.2.2.1.2. CONTROLADOR

- usuarios_controlador

Función	Descripción	Vista
checkAdmin()	Método privado que comprueba si un usuario logueado es administrador para que el cliente o el visitante no puedan acceder a la gestión de usuarios	No aplica
configuracion()	Carga el panel de ajustes de perfil.	vista/configuracion.php
GestionAdmin()	Renderiza el listado de perfiles administrativos.	vista/usuarios/GestionAdmin.php
AnadirAdmin()	Registra nuevos usuarios con rol administrador.	vista/usuarios/AnadirAdmin.php
EditarAdmin()	Modifica credenciales de administradores.	vista/usuarios/EditarAdmin.php
EliminarAdmin()	Borra perfiles	No aplica (Redirección)

	administrativos.	
login()	Procesa la autenticación y gestiona la sesión.	vista/login.php
registrar()	Gestiona el alta pública de nuevos clientes.	vista/usuarios/registrar.php
logout()	Destruye la sesión activa y limpia el entorno.	No aplica (Redirección)
configuracion()	Carga el panel de ajustes de perfil.	vista/configuracion.php
GestionAdmin()	Renderiza el listado de perfiles administrativos.	vista/usuarios/GestionAdmin.php
AnadirAdmin()	Registra nuevos usuarios con rol administrador.	vista/usuarios/AnadirAdmin.php
solicitarRecuperacion()	Método para Generar un token y mandar un correo	vista/usuarios/solicitar.php
RestablecerPassword()	Metodo para Actualizar la contraseña	vista/usuarios/cambiar_password.php

- productos_controlador

Función	Descripción	Vista
checkAdmin()	Método privado que comprueba si un usuario logueado es administrador para que el cliente o el visitante no puedan acceder a la gestión de la tienda	
GestionProductos()	Renderiza la tabla de inventario administrativo.	vista/productos/GestionProductos.php
AnadirProducto()	Gestiona la	vista/productos/AnadirProducto.php

	inserción de nuevos artículos al sistema.	
EditarProducto()	Actualiza datos y archivos de productos existentes.	vista/productos/EditarProducto.php
GestionCategorias()	Administra la visualización de taxonomías de ropa.	vista/productos/GestionCategorias.php
AnadirCategorias()	Persiste nuevas categorías en el sistema.	vista/productos/AnadirCategorias.php
EditarCategorias()	Modifica categorías registradas.	vista/productos/EditarCategorias.php
EliminarCategorias()	Procesa la baja de categorías.	No aplica (Redirección)
GestionEquipos()	Renderiza el listado de entidades deportivas.	vista/productos/GestionEquipos.php
AnadirEquipos()	Inserta nuevos equipos al catálogo.	vista/productos/AnadirEquipos.php
EditarED()	Actualiza datos de entidades deportivas existentes.	vista/productos/EditarEquipos.php
EliminarED()	Borra entidades deportivas.	No aplica (Redirección)
GestionLogos()	Administra la colección de parches decorativos.	vista/productos/GestionLogos.php
AnadirLogos()	Inserta y sube archivos de nuevos parches.	vista/productos/AnadirLogos.php
EditarLogos()	Modifica propiedades de parches.	vista/productos/EditarLogos.php
EliminarLogos()	Borra insignias del inventario.	No aplica (Redirección)
GestionTallas()	Controla el tallaje comercial disponible.	vista/productos/GestionTallas.php
AnadirTallas()	Registra nuevas	vista/productos/AnadirTallas.php

	tallas.	
EditarTallas()	Modifica denominaciones de tallas.	vista/productos/EditarTallas.php
EliminarTallas()	Borra tallas del sistema.	No aplica (Redirección)
EliminarStock()	Borra registros de inventario físico.	No aplica (Redirección)
GestionPedidos()	Supervisa la cola transaccional global.	vista/productos/GestionPedidos.php
EditarPedidos()	Gestiona estados logísticos de pedidos.	vista/productos/EditarPedido.php
EliminarPedidos()	Ejecuta la cancelación forzada de pedidos.	No aplica (Redirección)

- cliente_controlador

Función	Descripción	Vista
comprobarCliente()	Método privado que comprueba si el usuario está registrado y es un cliente	No aplica
comprobarRol()	Método que comprueba si el rol es de cliente	No aplica
inicio()	Renderiza la vista principal de la aplicación.	vista/inicio.php
contacto()	Carga el formulario de contacto para el usuario.	vista/contacto.php
nosotros()	Muestra la sección corporativa de la marca.	vista/nosotros.php
enviarContacto()	Procesa el	No aplica (Redirección)

	envío de notificaciones mediante PHPMailer.	
comprobarRol()	Verifica si el usuario posee el rol de cliente.	No aplica
comprobarCliente()	Valida la existencia de una sesión de usuario activa.	No aplica
mostrarCatalogo()	Coordina la obtención de productos del catálogo.	vista/productos/catalogo.php
VerDetalle()	Coordina la carga de la vista extendida del producto.	vista/clientes/verDetalle.php
añadircarrito()	Gestiona la inserción de artículos en la sesión.	No aplica (Redirección)
VerCarrito()	Carga la interfaz visual del carrito de compras.	vista/clientes/verCarrito.php
eliminarDelCarrito()	Elimina un elemento del array del carrito.	No aplica (Redirección)
actualizarCantidad()	Actualiza las unidades de un producto en el carrito.	No aplica (Redirección)
vaciarCarrito()	Ejecuta el vaciado del carrito en la sesión.	No aplica (Redirección)
procesarCompra()	Sección donde se muestra los detalles del pedido y se agregan en método de	vista/clientes/procesarCompra.php

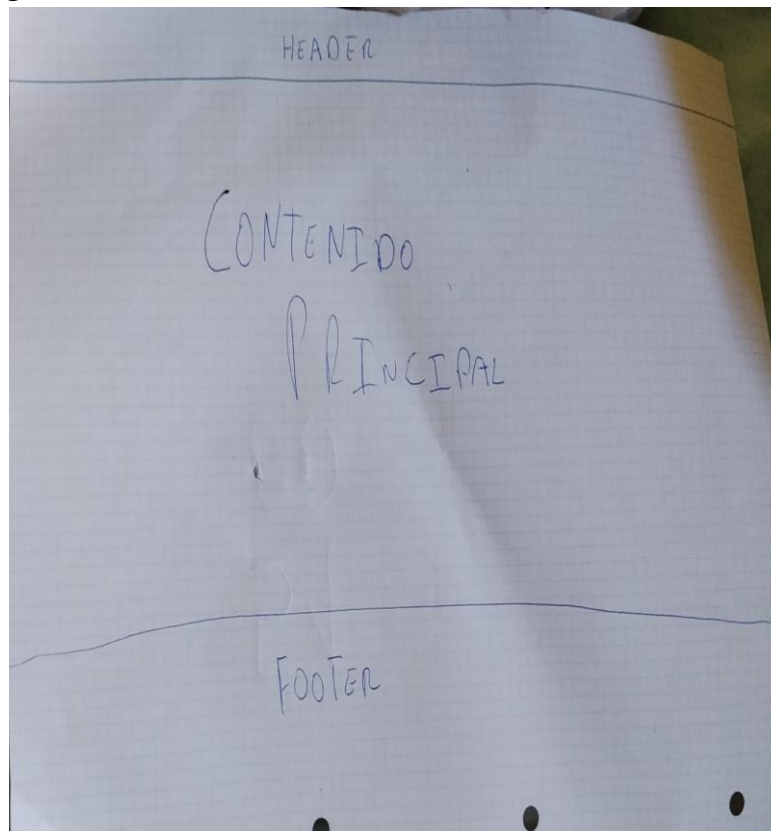
	pago y la dirección de este	
pedidoConfirmado()	Muestra un menú al realizar el pago del pedido	vista/clientes/pedidoConfirmado.php
enviarCorreoPDF()	Compila y descarga el PDF de facturación (FPDF) y lo envía mediante correo usando PHPMailer	Compila y descarga el PDF de facturación (FPDF). No aplica (PDF generado)
Vervaloraciones()	Implementa la paginación y renderizado de reseñas.	vista/clientes/verValoraciones.php
guardarValoracion()	Valida y persiste una nueva reseña de producto.No aplica (Redirección)	Valida y persiste una nueva reseña de producto.No aplica (Redirección)
Verpedidos()	Consulta los pedidos del usuario logueado.	vista/clientes/verPedidos.php
SolicitarCancelacion()	Procesa la anulación controlada de un pedido.No aplica (Redirección)	Procesa la anulación controlada de un pedido.No aplica (Redirección)
VerDetallePedido()	Muestra el desglose de una orden específica.	vista/clientes/detallePedido.php

3.2.2.3. CLIENTE

3.2.2.3.1. DISEÑO DE LA INTERFAZ

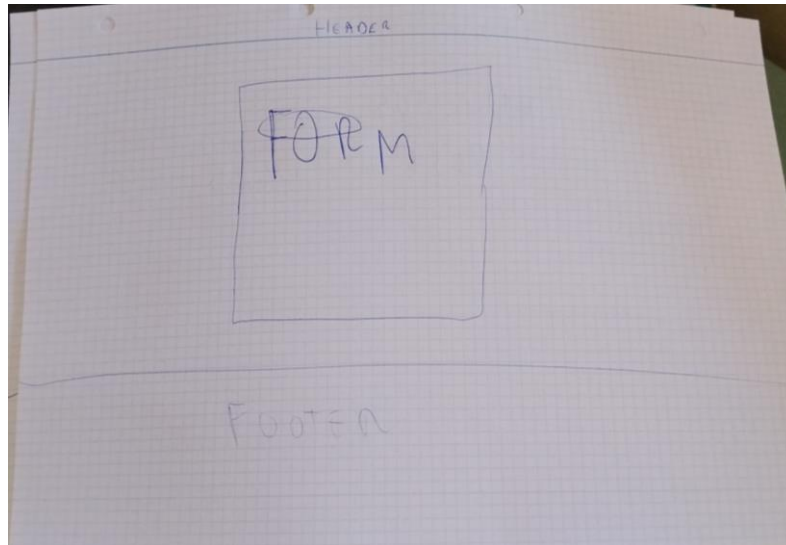
La estructura del diseño esta dividida en layouts principales que optimizan la navegación y organización del contenido.

1. Estructura general: Todas las vistas comparten una estructura común para garantizar la consistencia:
 - Header (Encabezado): Contiene el logotipo, el menú de navegación (Navbar de Bootstrap) y accesos rápidos al Carrito y al Perfil. En dispositivos móviles, este menú se convierte en un botón "hamburguesa".
 - Main (Contenido Principal): El área dinámica donde se cargan las vistas (catálogo, formularios, tablas).
 - Footer (Pie de página): Información de contacto, redes sociales y enlaces legales.



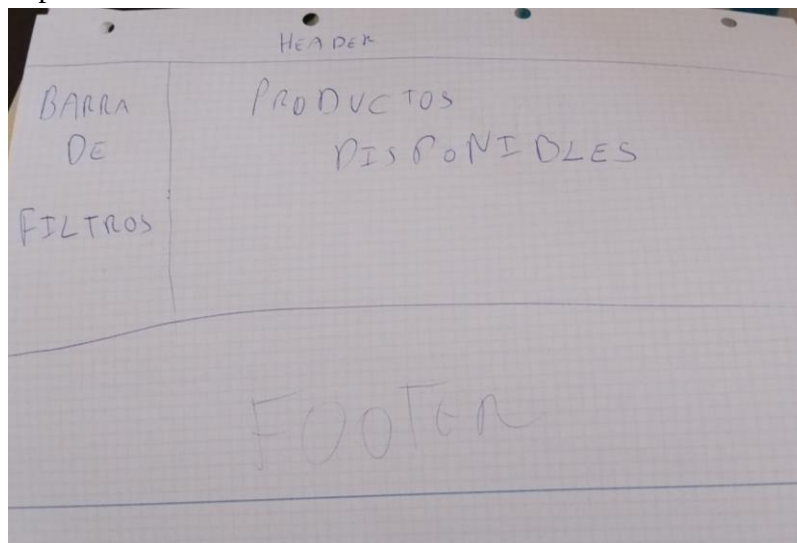
2. Formularios

- Formularios centrados, con etiquetas claras y validaciones visuales



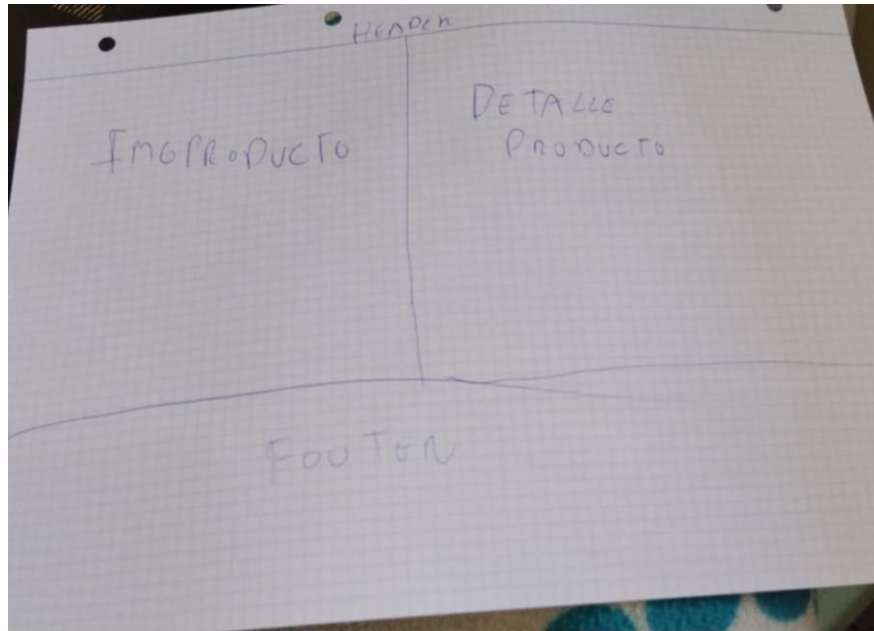
3. Catalogo

- Layout: Sistema de rejilla (grid) con tarjetas (cards) de Bootstrap.
- Elementos: Cada tarjeta muestra la imagen del producto (editada con PhotoRoom), nombre, precio y una insignia (badge) con la categoría o equipo.
- Filtros: Una barra lateral o un menú desplegable superior para filtrar por deporte o talla.



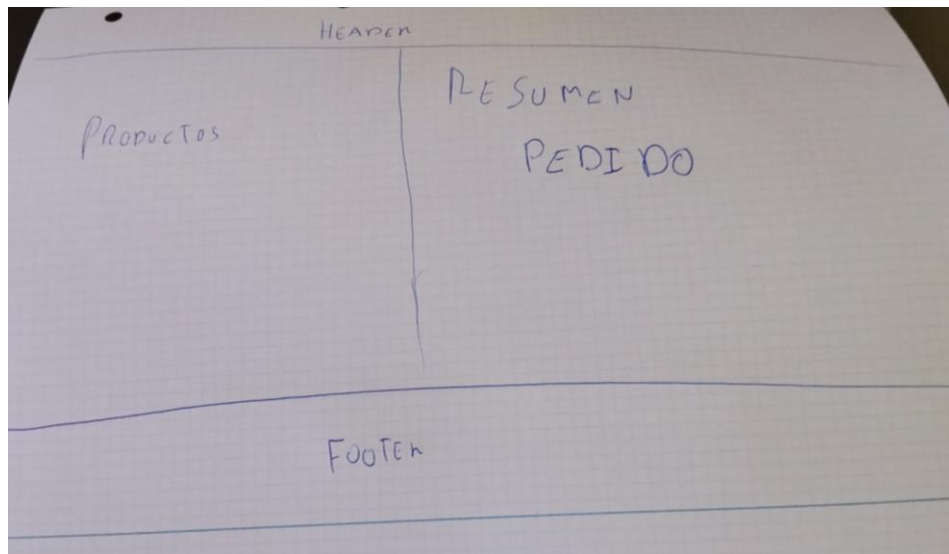
4. Detalle del producto

- Layout: Dos columnas. A la izquierda, una galería de imágenes; a la derecha, la información técnica, selector de tallas y el botón "Añadir al carrito" (llamativo, en colores primarios).
- Sección Inferior: Un bloque de valoraciones con estrellas (iconos de FontAwesome).



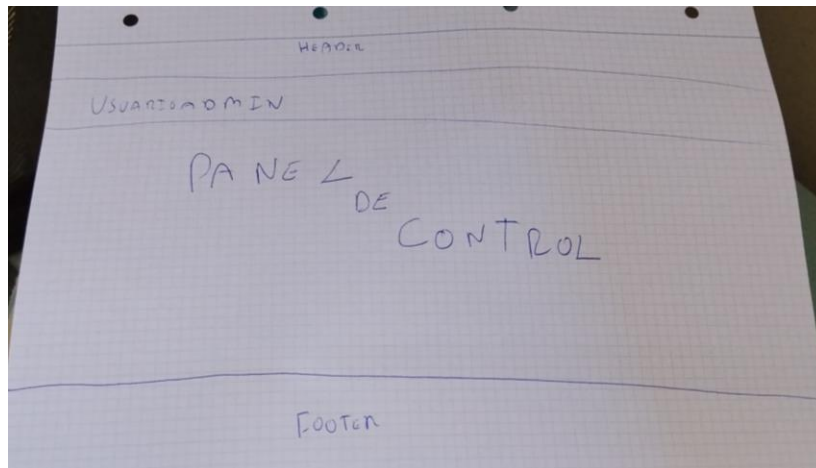
5. Carrito

- Layout: Una tabla limpia que resume los productos elegidos, con botones para aumentar/disminuir cantidad y un resumen de precios a la derecha con el botón de "Finalizar Compra"



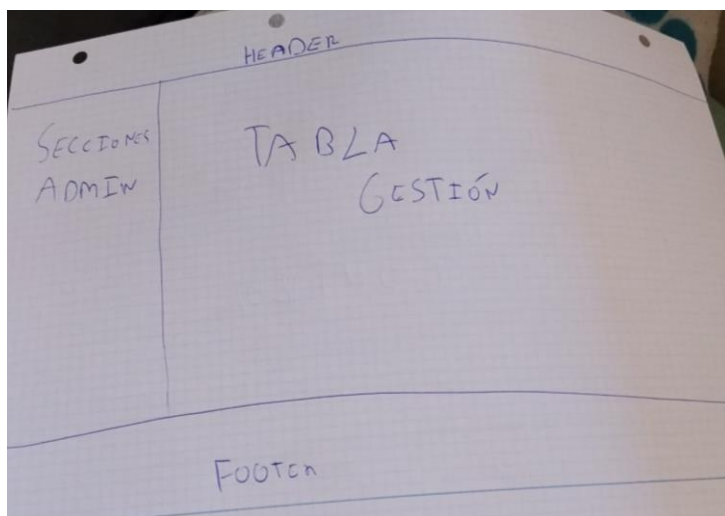
6. Menu admin

- Layout: Panel de control (Dashboard) con botones grandes o una barra lateral de navegación para saltar entre "Gestión de Productos", "Gestión de Usuarios", "Pedidos", etc.



7. Vista de Gestión

- Layout: Uso intensivo de la clase .table de Bootstrap con estilo striped (filas alternas de color) para facilitar la lectura de largas listas de productos o clientes.
- Acciones: Columnas fijas a la derecha con iconos de FontAwesome (un lápiz para editar, una basura roja para eliminar).
- Paginación: Situada en la parte inferior para navegar entre los cientos de registros sin sobrecargar la vista.



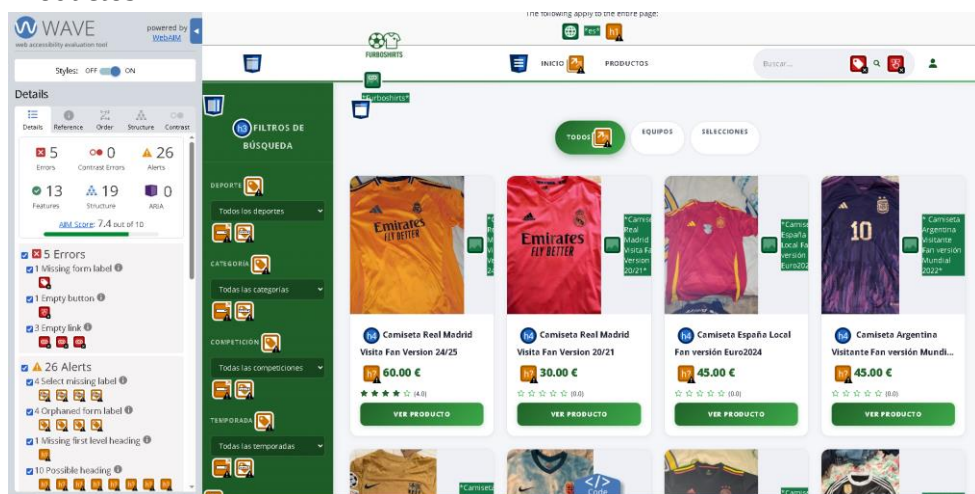
3.2.2.3.2. ACCESIBILIDAD

Para comprobar la accesibilidad se ha usado la extensión de Chrome llamada WAVE Accessibility Evaluation Tool

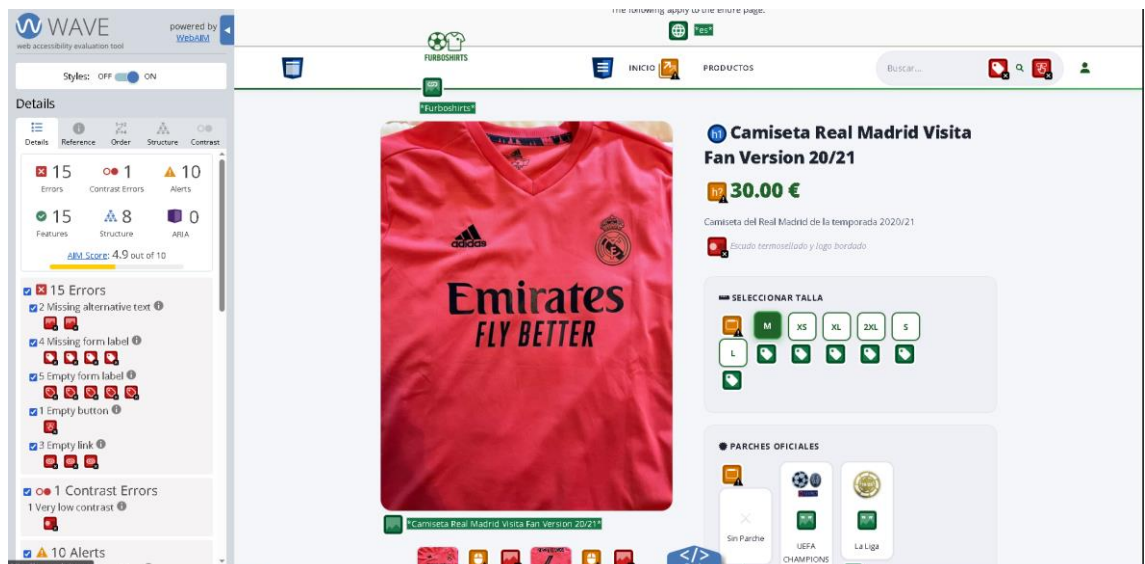
- Inicio



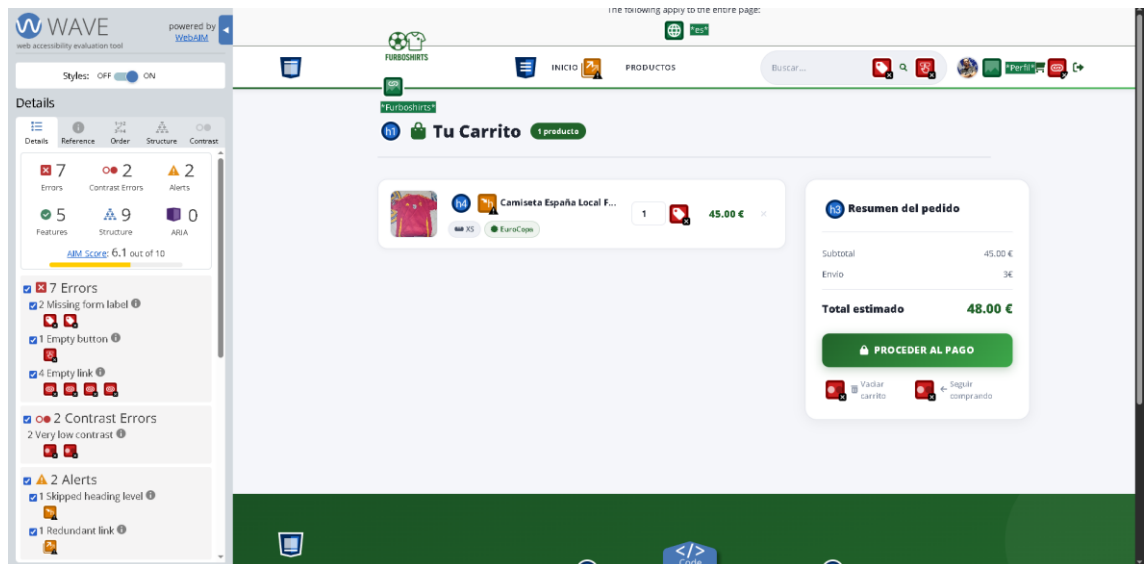
• Productos



• Ficha Técnica

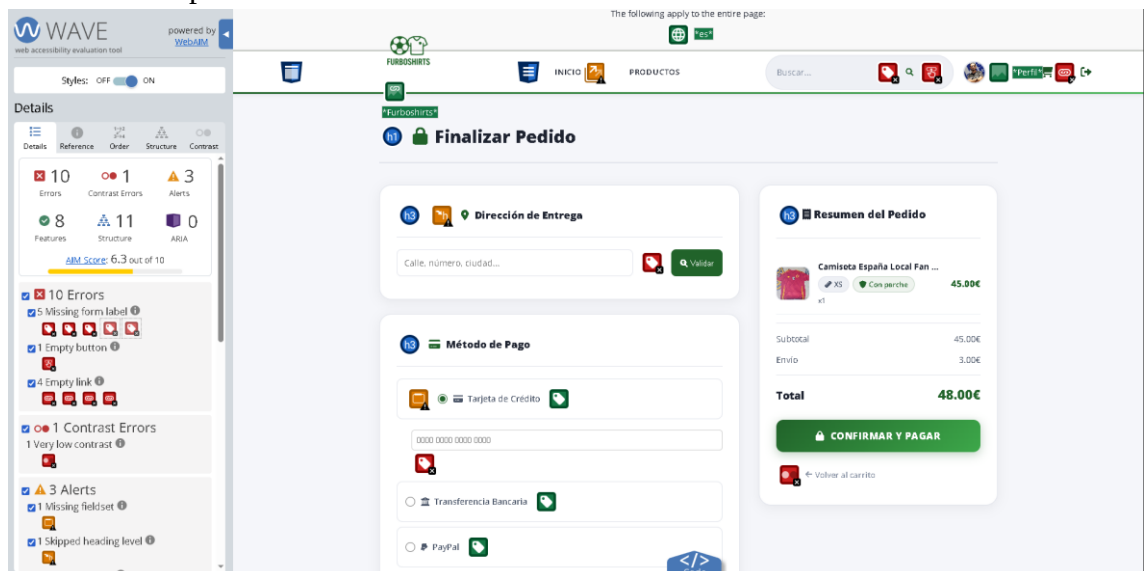


• Carrito



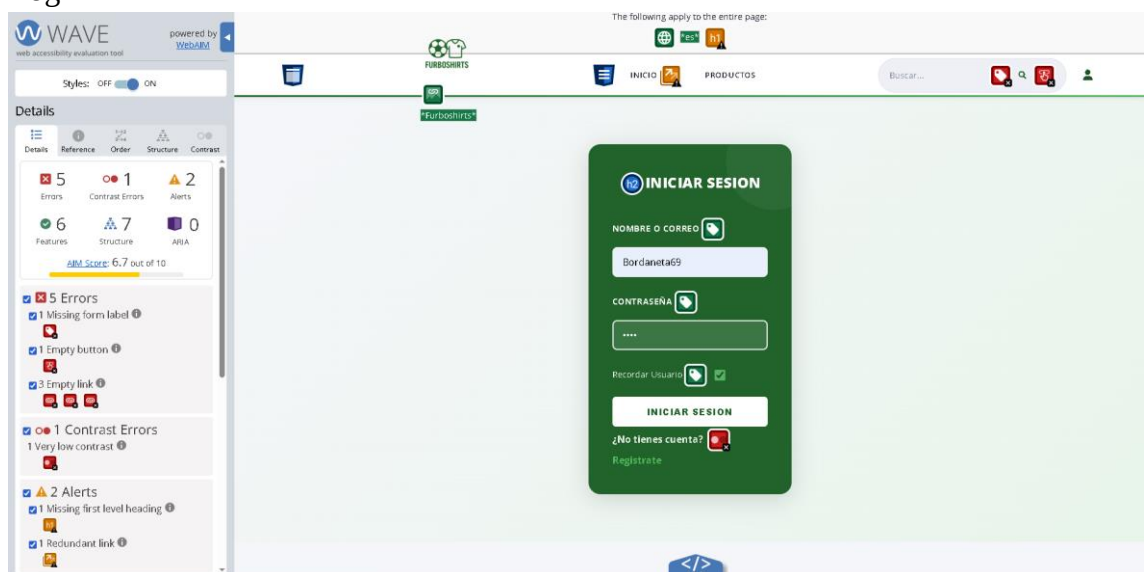
The screenshot shows the Furboshirts website with the Wave accessibility tool open on the left. The website header includes the Furboshirts logo, navigation links (INICIO, PRODUCTOS), and a search bar. The main content area displays the shopping cart with one item: 'Camiseta España Local F...' priced at 45.00 €. The right sidebar shows the order summary with a subtotal of 45.00 €, shipping of 3€, and a total estimated amount of 48.00 €. A 'PROCEDER AL PAGO' button is visible.

• Procesar Compra



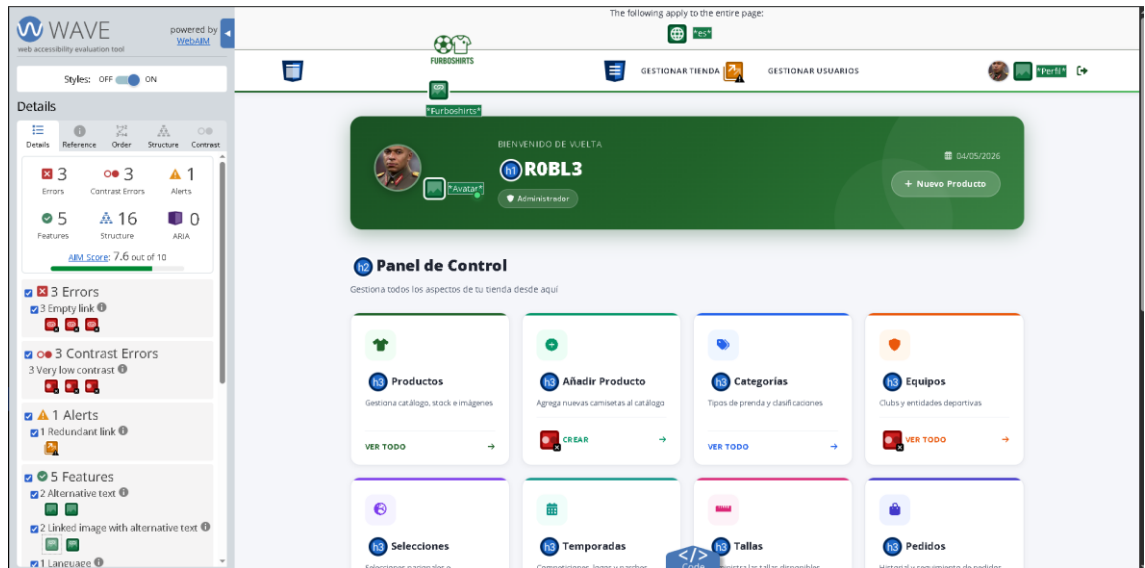
The screenshot shows the Furboshirts website during the checkout process. The Wave accessibility tool is open on the left. The main content area displays the 'Finalizar Pedido' (Finalize Order) page. It includes a 'Dirección de Entrega' (Delivery Address) section with a form to enter the address, a 'Método de Pago' (Payment Method) section with options for 'Tarjeta de Crédito' (Credit Card), 'Transferencia Bancaria' (Bank Transfer), and 'PayPal', and a 'Resumen del Pedido' (Order Summary) section showing the item 'Camiseta España Local Fan ...' with a price of 45.00 €, a subtotal of 45.00 €, shipping of 3.00 €, and a total of 48.00 €. A 'CONFIRMAR Y PAGAR' button is visible.

• Login



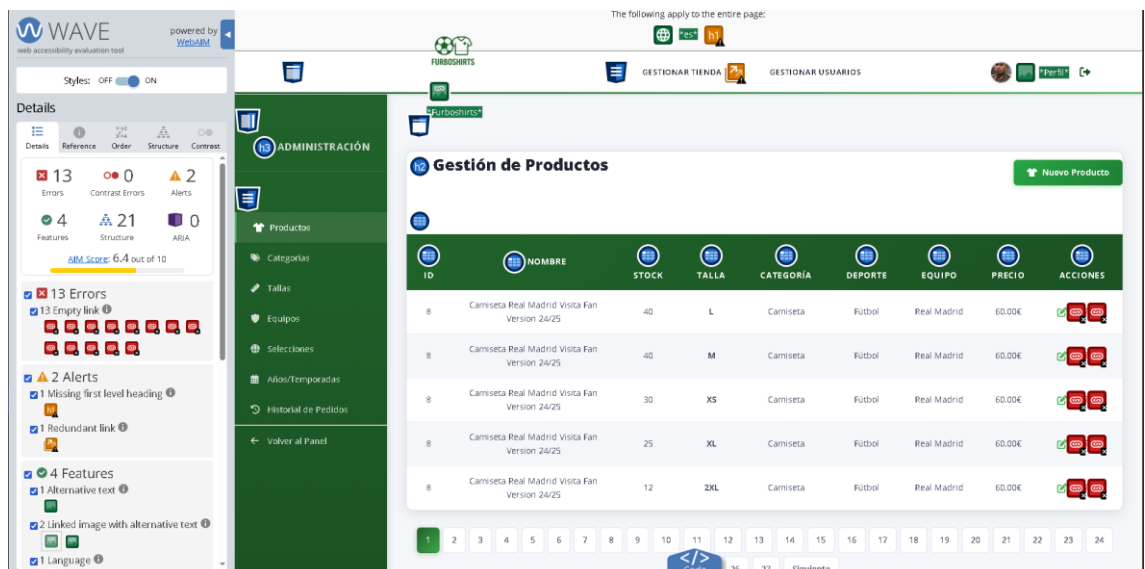
The screenshot shows the Furboshirts website with the Wave accessibility tool open on the left. The main content area displays the login page with a green background. It features a 'INICIAR SESION' (Login) form with fields for 'NOMBRE O CORREO' (Name or Email) and 'CONTRASEÑA' (Password). There is a 'Recordar Usuario' (Remember User) checkbox and a 'INICIAR SESION' button. Below the form, there is a link for '¿No tienes cuenta? Regístrate' (Don't you have an account? Register).

• Menu Admin



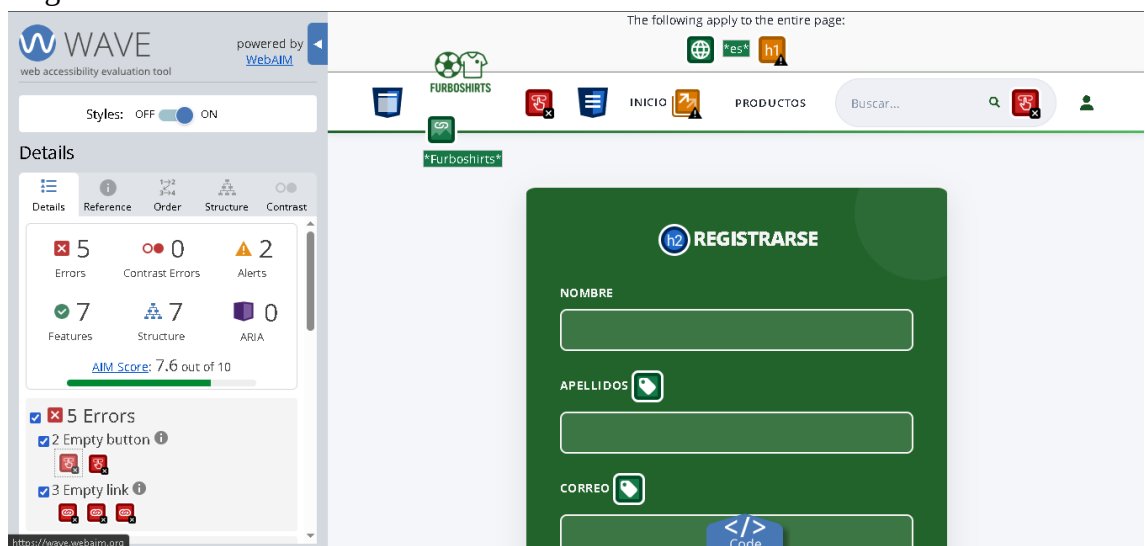
The screenshot shows the Furboshirts dashboard. On the left, there's a sidebar with navigation links. The main area is titled 'Panel de Control' and contains several cards for different management functions: Productos, Añadir Producto, Categorías, Equipos, Selecciones, Temporadas, Tallas, and Pedidos. Each card has a brief description and a 'VER TODO' link.

- Tablas de Gestión



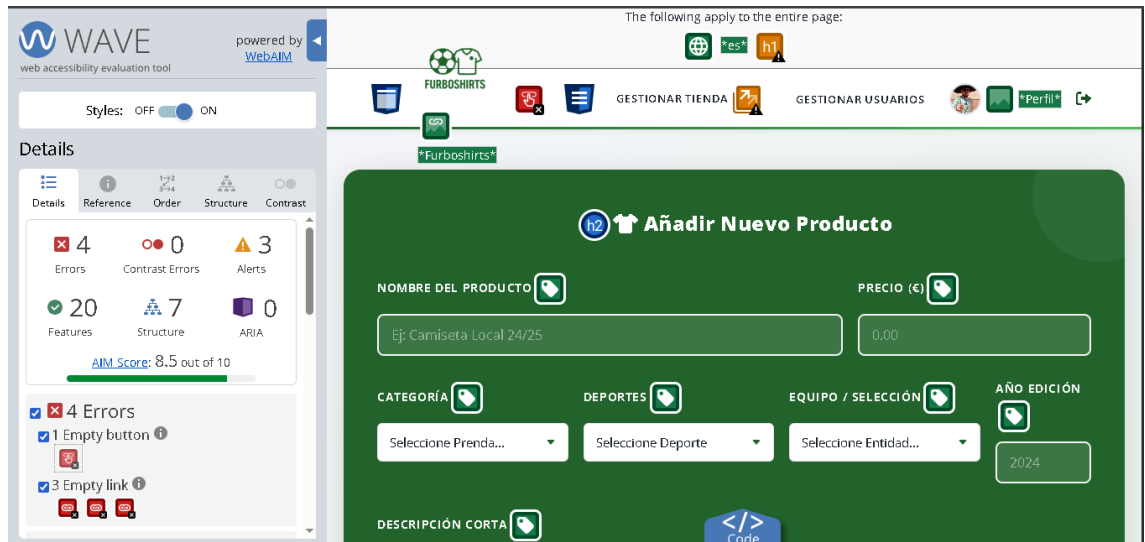
The screenshot shows the 'Gestión de Productos' section. It features a table with the following columns: ID, NOMBRE, STOCK, TALLA, CATEGORIA, DEPORTE, EQUIPO, PRECIO, and ACCIONES. The table lists several Real Madrid fan shirts with their respective stock levels and sizes. There are also pagination controls at the bottom of the table.

- Registrar Usuario



The screenshot shows the 'REGISTRARSE' (Register) form. It has three main input fields: NOMBRE, APELLIDOS, and CORREO. There are also checkboxes for 'Es administrador' and 'h1'. The form is set against a green background.

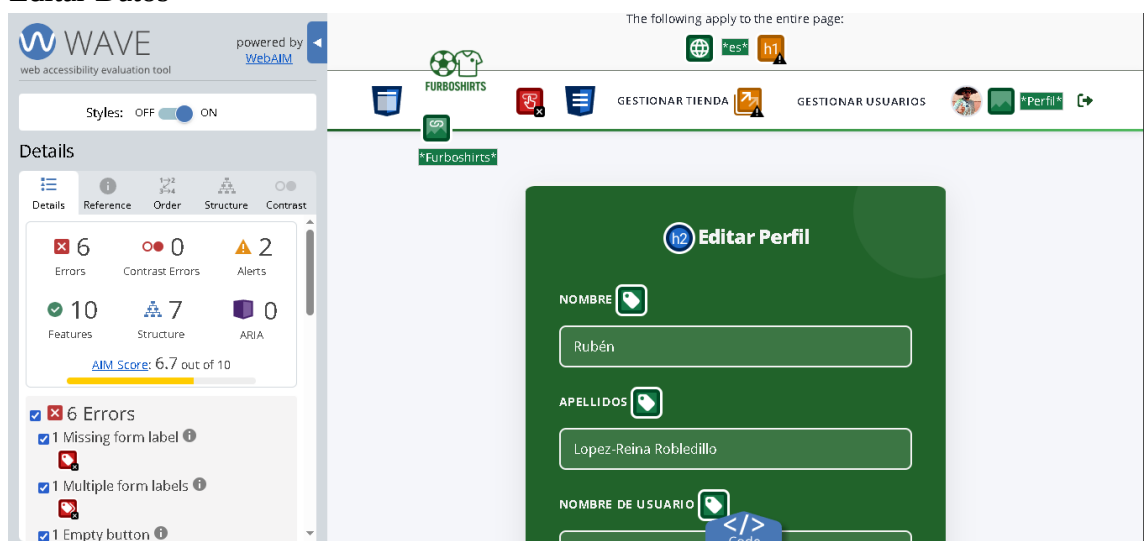
- Añadir/Editar producto



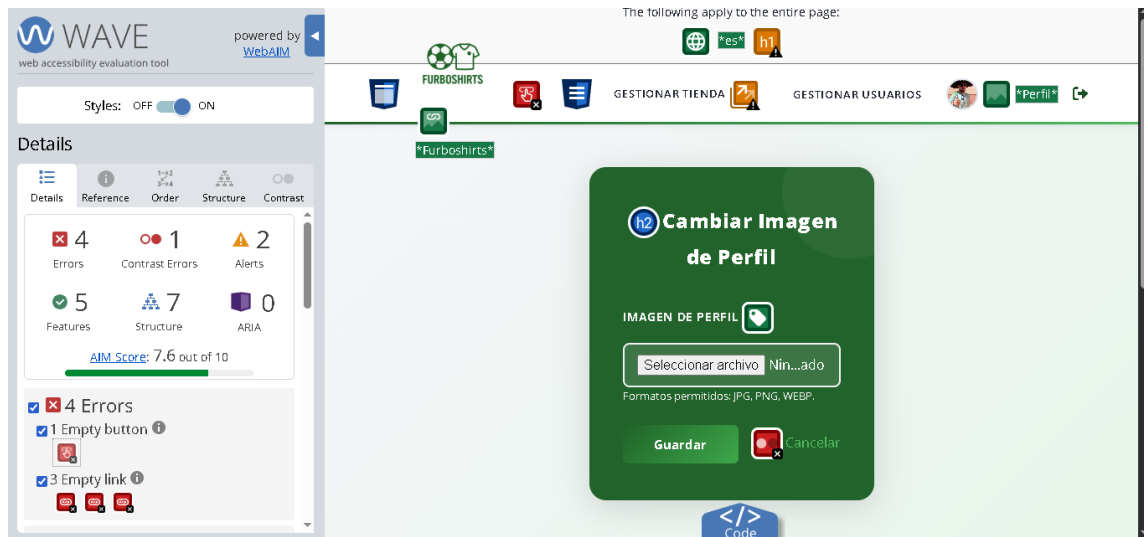
- Configuración



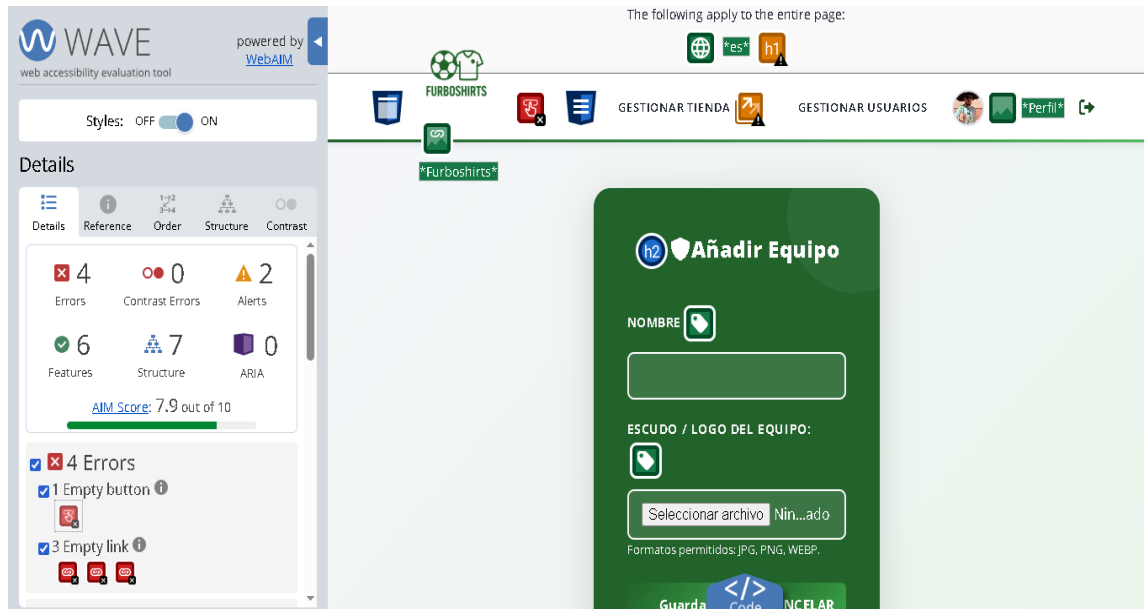
- Editar Datos



- Cambiar Imagen de Usuario



- Añadir/Editar Otros Elementos



3.2.2.3.3. USABILIDAD

- Escenarios evaluados
 - Búsqueda de productos
 - Visualizar detalles de producto
 - Registro de Cuenta
 - Gestión de Perfil
 - Acciones de Administrador
- Cuestionario aplicado
 - ¿Diseño atractivo?
 - ¿Se encuentra facil de navegar y encontrar lo que se busca?
 - ¿Aprendiste a usar las funciones del sitio?
 - El sitio cumplió con tus expectativas
- Sistema de puntuación
 - Se puntuará cada pregunta del 1-5
- Resultados de la prueba WAMMI

Dimensión	Promedio	Observaciones Clave
Atractivo	4.8	El uso de la fuente y la separación de estilos por secciones asegura una estética limpia y moderna.
Control	4.2	La estructura de archivos para "Registro" y "Perfil" sugiere que el usuario tiene rutas claras, aunque falta ver la gestión de errores en formularios.
Eficiencia	4.5	Permite una carga rápida y navegación fluida entre la tienda y los detalles del producto
Aprendizaje	4.7	Los usuarios encontraron las funciones de búsqueda y tienda de manera intuitiva
Utilidad	4.6	El sitio cumple las expectativas al ofrecer un flujo completo desde la búsqueda de productos hasta la gestión administrativa.

3.2.2.3.4. DESARROLLO WEB ENTORNO CLIENTE

A. FORMULARIOS Y SU VALIDACIÓN

Son el principal medio de interacción entre el usuario y la aplicación. La validación en el cliente es crucial para mejorar la experiencia de usuario (UX) al proporcionar feedback inmediato antes de que los datos lleguen al servidor.

- Restricciones de contenido: Uso de required para campos obligatorios y pattern para validación mediante expresiones regulares
- Tipado específico: Empleo de type="email", type="number", o type="text"
- Botón de envío dentro del form disparando automáticamente la validación y el envío <button type="submit">
- Atributo action: Define la URL del servidor a la que se envían los datos
- Atributo method: Define como envían los datos
 - GET: Los datos viajan en la URL (visibles y con límite de tamaño).
 - POST: Los datos viajan en el cuerpo de la petición (más seguros y sin límite práctico).

B. MANEJO Y GESTIÓN DE EVENTOS: TECLADO, RATÓN Y ESTADOS DE LA VENTANA

Permite que la aplicación responda a las interacciones del usuario y a los cambios en el estado del navegador

- Estado de la ventana: Uso de DOMContentLoaded para asegurar que el script se ejecute solo cuando el HTML este completamente cargado
- Eventos de ratón:
 - Click: Control de navegación en carruseles (nextBtn, prevBtn) y apertura de modales de confirmación.
 - Drag & Drop: Implementación de eventos como dragstart, dragover, dragleave y drop para permitir la reordenación visual de elementos en el carrito de compras.
 - Eventos de entrada: Uso del evento input para limpiar estilos de error en tiempo real y focus para dirigir la atención del usuario a campos incompletos

C. GESTIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DATOS E INFORMACIÓN EN EL CLIENTE

- Sincronización con el Servidor: Uso de window.location.href para enviar actualizaciones de estado directamente al controlador mediante parámetros URL
- Control de Flujo: Redireccionamiento automático y recarga de página con location.reload() para restaurar valores válidos tras una acción incorrecta del usuario
- Validación de Contexto: Comprobación de la existencia de elementos en el DOM antes de ejecutar scripts para evitar errores de ejecución en páginas donde no son necesarios.

D. MODIFICACIÓN DEL DOM

- Selección y Reordenación: Uso de getElementById y métodos como target.after() o target.before() para cambiar la posición física de los elementos en el carrito.
- Feedback Visual: Manipulación de style.opacity durante el arrastre y style.display para mostrar u ocultar modales y mapas.
- Gestión de Clases: Uso de classList para activar o desactivar estados visuales en los puntos de navegación del carrusel en carrusel.js

E. ANIMACIONES, EFECTOS, CAMBIOS DINÁMICOS DE ESTILOS ETC... PARA DINAMIZAR LA PARTE VISIBLE AL CLIENTE

Mejoran la usabilidad mediante cambios visuales fluidos.

- Automatización: Uso de setInterval en carrusel.js para crear un ciclo de movimiento automático cada 5 segundos.
- Interactividad Condicional: Funciones como actualizarVistaPrevia() en logos.js que cambian imágenes instantáneamente basándose en la selección del usuario.
- Lógica de Negocio en Interfaz: La función ParcheEspecial muestra secciones adicionales del formulario solo cuando se activan, ajustando dinámicamente la propiedad required del campo de imagen para asegurar la integridad de los datos enviados.

F. COMUNICACIÓN AJAX

Permite que la aplicación intercambie datos con un servidor y actualice partes de la pagina web sin necesidad de recargar el documento completo

- Intercambio de datos dinámico: Se utiliza para realizar consultas a servicios externos, como la búsqueda de direcciones a través de una API de mapas.
- Actualización parcial del DOM: Tras recibir una respuesta del servidor, el script modifica elementos específicos, como mostrar un mapa o actualizar un mensaje de estado, manteniendo al usuario en la misma pantalla.
- Formatos de datos: Aunque el nombre mencione XML, tu aplicación utiliza JSON para recibir la información de las coordenadas y nombres de ubicación, por ser un formato más ligero y fácil de procesar en JavaScript.

G. COMUNICACIÓN ASÍNCRONA CON EL SERVIDOR

- Uso de la Fetch API: Se emplea la función `fetch()` para realizar peticiones HTTP de forma asíncrona a URLs externas, como `nominatim.openstreetmap.org`.
- Manejo de Promesas con Async/Await:
 - La función `validarDireccion()` está marcada como `async`, lo que permite pausar su ejecución internamente con el operador `await` hasta que la respuesta del servidor esté lista.
 - Se incluye una estructura `try...catch` para gestionar posibles errores de red o conexión de forma controlada.
- Feedback en tiempo real: Durante el proceso asíncrono, se informa al usuario mediante cambios visuales, como el mensaje "Buscando ubicación..." acompañado de un icono de carga.
- Integración de librerías externas: Los datos obtenidos asíncronamente se utilizan para alimentar otras herramientas, como la librería Leaflet, que renderiza dinámicamente el mapa con el marcador en la posición validada y la librería Font-awesome para poner iconos.

✓ carrusel.js

Funcion	Descripción
Evento DOMContentLoaded (Anónima)	Configura el índice inicial del carrusel, selecciona los elementos del DOM (diapositivas, botones de navegación y puntos indicadores) y asocia los eventos de clic correspondientes.
showSlides(n)	Controla la lógica de transición del carrusel; alterna las clases CSS de activación para ocultar o mostrar la diapositiva y el punto indicador

	correspondiente al índice solicitado.
Evento click - nextBtn	Incrementa el índice del carrusel en una unidad y ejecuta la función de actualización visual para avanzar a la siguiente diapositiva.
Evento click - prevBtn	Decrementa el índice del carrusel en una unidad y ejecuta la función de actualización visual para retroceder a la diapositiva anterior.
Evento click - dots	Asocia a cada punto indicador un escuchador de eventos que actualiza de manera directa el índice del carrusel con la posición exacta del punto seleccionado.

✓ header.js

Función	Descripción
Evento DOMContentLoaded (Anónima)	Evalúa la presencia de los elementos de navegación móvil en la estructura del documento HTML y registra los controladores de eventos necesarios para su interacción.
Evento click - mobileMenu	Alterna de manera dinámica las clases CSS de visibilidad en el menú de navegación adaptativo y conmuta el icono visual de barras tradicionales por una señal de cierre (X).

✓ carrito.js

Función	Descripción
Evento DOMContentLoaded (Anónima)	Evalúa la presencia de los elementos de navegación móvil en la estructura del documento HTML y registra los controladores de eventos necesarios para su interacción.
Evento click -	Alterna de manera

mobileMenu	dinámica las clases CSS de visibilidad en el menú de navegación adaptativo y conmuta el icono visual de barras tradicionales por una señal de cierre (X).
Evento DOMContentLoaded (Anónima)	Inicializa el entorno del carrito de compras, verifica la existencia del contenedor principal y asigna los escuchadores de eventos para arrastrar y soltar (Drag and Drop) elementos.
obtenerUbicacion()	Utiliza la API de Geolocalización del navegador para obtener las coordenadas geográficas (latitud y longitud) actuales del dispositivo del usuario.

✓ logos.js

Función	Descripción
actualizarVistaPrevia(selectElement)	Extrae la ruta de la imagen vinculada al atributo personalizado del elemento de selección y actualiza el atributo de origen del contenedor para renderizar una previsualización dinámica.
ParcheEspecial()	Evalúa el estado de activación de una casilla de verificación (checkbox) para mostrar u ocultar de manera condicional el campo de carga de archivos e imponer su obligatoriedad.

3.2.3. FASE DE DESPLIEGUE

3.2.3.1. DESPLIEGUE UTILIZANDO UN HOSTING O DESPLIEGUE EN UN EQUIPO LOCAL PROPIO

Para la fase final del proyecto, se optó por un despliegue en un servidor real para garantizar la disponibilidad de la aplicación vía web. A continuación, se detallarán los aspectos técnicos de este proceso:

A. Elección del entorno de producción

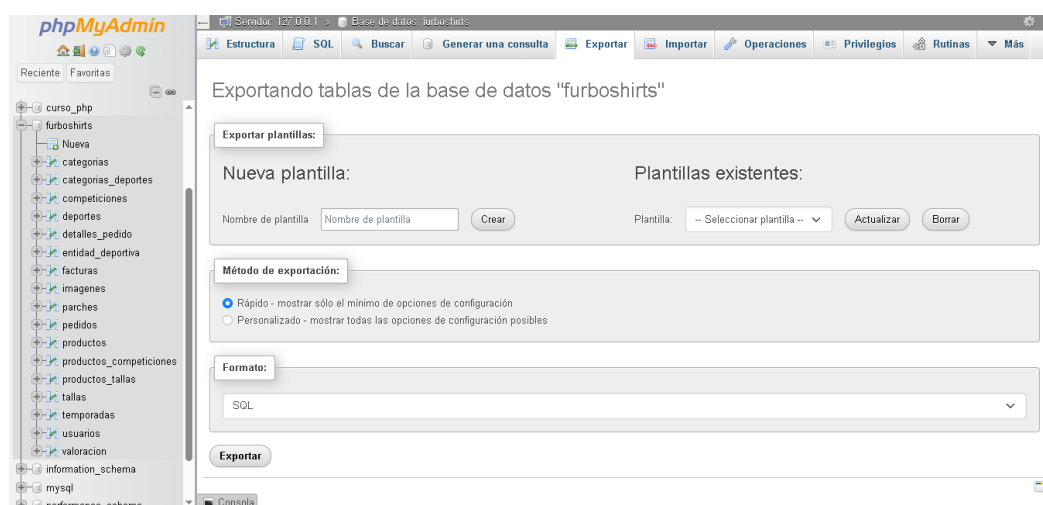
Se selecciono InfinityFree como proveedor de hosting debido a su compatibilidad con la arquitectura del proyecto:

- Servidor Web: Apache
- Soporte de Lenguaje: PHP 8
- Gestor de Base de Datos: MySQL
- Protocolo de transferencia: FTP para la gestión de archivos

B. Proceso de Migración y Despliegue

Se divide en tres partes:

- Migración de la base de datos
 - Se realizó una exportación del esquema y los datos del entorno local en formato .sql
 - Se usó phpMyAdmin en el panel de control del hosting para importar las tablas y configurar los cotejamientos adecuados



Importando en la base de datos "if0_41118357_furboshirts"

Archivo a importar:

El archivo puede ser comprimido (gzip, bzip2, zip) o descomprimido.
Un archivo comprimido tiene que terminar en **[formato].[compresión]**. Por ejemplo: **.sql.zip**
Buscar en su ordenador: furboshirts.sql (Máximo: 300MB)
También puede arrastrar un archivo en cualquier página.
Conjunto de caracteres del archivo:

Importación parcial:

☒ Permitir la interrupción de una importación en caso que el script detecte que se ha acercado al límite de tiempo PHP. (Esto podría ser un buen método para importar archivos grandes; sin embargo, puede dañar las transacciones.)
Omitir esta cantidad de consultas (en SQL) desde la primera:

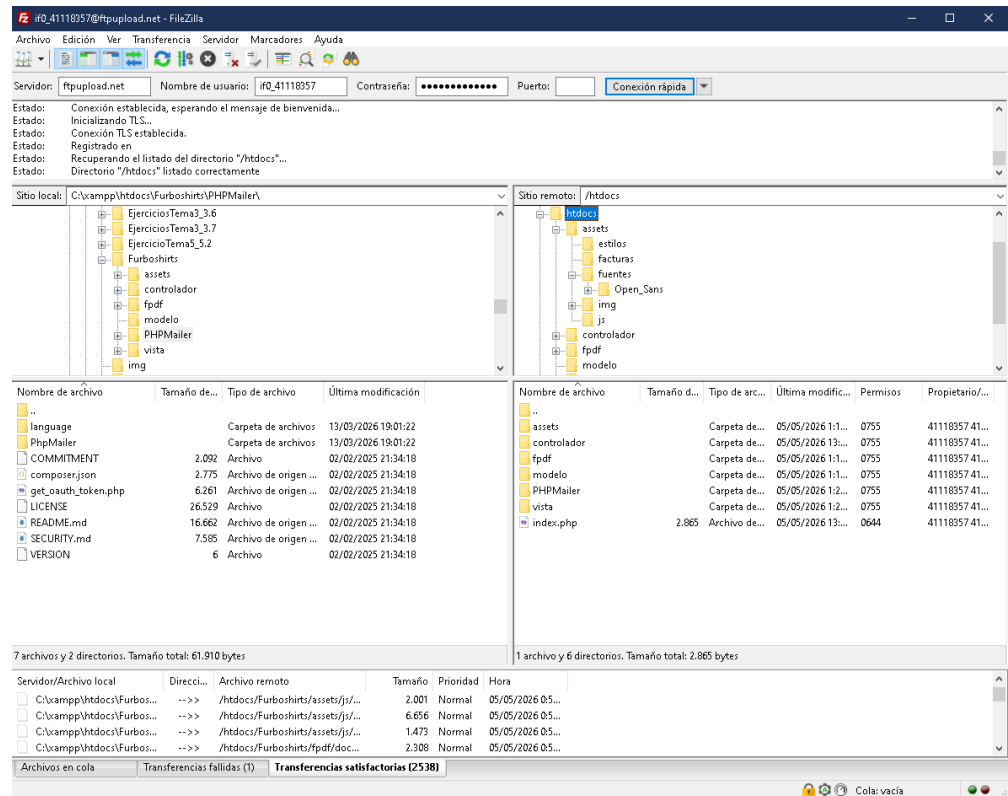
Otras opciones:

☒ Habilite la revisión de las claves foráneas

Formato:

Filtros	
Que contengan la palabra:	
Tabla	Acción
☐ categorias	★ ☐ Examinar ☐ Estructura ☐ Buscar ☐ Insertar ☐ Vaciar ☐ Eliminar
☐ categorias_deportes	★ ☐ Examinar ☐ Estructura ☐ Buscar ☐ Insertar ☐ Vaciar ☐ Eliminar
☐ competiciones	★ ☐ Examinar ☐ Estructura ☐ Buscar ☐ Insertar ☐ Vaciar ☐ Eliminar
☐ deportes	★ ☐ Examinar ☐ Estructura ☐ Buscar ☐ Insertar ☐ Vaciar ☐ Eliminar
☐ detalles_pedido	★ ☐ Examinar ☐ Estructura ☐ Buscar ☐ Insertar ☐ Vaciar ☐ Eliminar
☐ entidad_deportiva	★ ☐ Examinar ☐ Estructura ☐ Buscar ☐ Insertar ☐ Vaciar ☐ Eliminar
☐ facturas	★ ☐ Examinar ☐ Estructura ☐ Buscar ☐ Insertar ☐ Vaciar ☐ Eliminar
☐ imagenes	★ ☐ Examinar ☐ Estructura ☐ Buscar ☐ Insertar ☐ Vaciar ☐ Eliminar
☐ parches	★ ☐ Examinar ☐ Estructura ☐ Buscar ☐ Insertar ☐ Vaciar ☐ Eliminar
☐ pedidos	★ ☐ Examinar ☐ Estructura ☐ Buscar ☐ Insertar ☐ Vaciar ☐ Eliminar
☐ productos	★ ☐ Examinar ☐ Estructura ☐ Buscar ☐ Insertar ☐ Vaciar ☐ Eliminar
☐ productos_competiciones	★ ☐ Examinar ☐ Estructura ☐ Buscar ☐ Insertar ☐ Vaciar ☐ Eliminar
☐ productos_tallas	★ ☐ Examinar ☐ Estructura ☐ Buscar ☐ Insertar ☐ Vaciar ☐ Eliminar
☐ tallas	★ ☐ Examinar ☐ Estructura ☐ Buscar ☐ Insertar ☐ Vaciar ☐ Eliminar
☐ temporadas	★ ☐ Examinar ☐ Estructura ☐ Buscar ☐ Insertar ☐ Vaciar ☐ Eliminar
☐ usuarios	★ ☐ Examinar ☐ Estructura ☐ Buscar ☐ Insertar ☐ Vaciar ☐ Eliminar
☐ valoracion	★ ☐ Examinar ☐ Estructura ☐ Buscar ☐ Insertar ☐ Vaciar ☐ Eliminar
17 tablas	Número de filas
	5 InnoDB utf8mb4_general_ci
	11 InnoDB utf8mb4_general_ci
	17 InnoDB utf8mb4_general_ci
	3 InnoDB utf8mb4_general_ci
	15 InnoDB utf8mb4_general_ci
	40 InnoDB utf8mb4_general_ci
	9 InnoDB utf8mb4_general_ci
	39 InnoDB utf8mb4_general_ci
	20 InnoDB utf8mb4_general_ci
	11 InnoDB utf8mb4_general_ci
	22 InnoDB utf8mb4_general_ci
	57 InnoDB utf8mb4_general_ci
	132 InnoDB utf8mb4_general_ci
	6 InnoDB utf8mb4_general_ci
	30 InnoDB utf8mb4_general_ci
	3 InnoDB utf8mb4_general_ci
	1 MyISAM latin1_swedish_ci
	421 MyISAM latin1_swedish_ci

- Transferencia de Archivos vía FTP
 - Se utilizo FileZilla para subir la estructura completa del proyecto a la raíz del servidor(/htdocs)
 - Se prestó especial atención a la jerarquía de carpetas para asegurar que el sistema de enrutamiento basado en controladores y vistas se mantuviera acorde con lo establecido en el desarrollo Local.

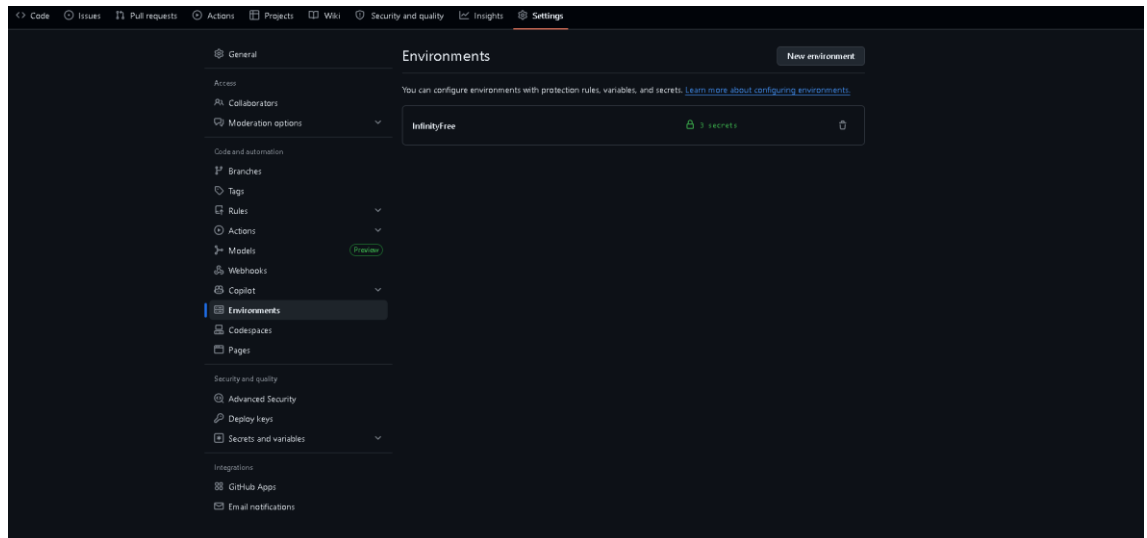


- Configuración de Variables de Entorno y Rutas
 - Se actualizo las credenciales de conexión en el modelo principal a la base de datos del hosting
 - Rutas Absolutas: Se ajustó el uso de `__DIR__` para la inclusión de librerías externas como PHPMailer y FPDF, asegurando que los archivos fueran localizables en el sistema de archivos de Linux del servidor.

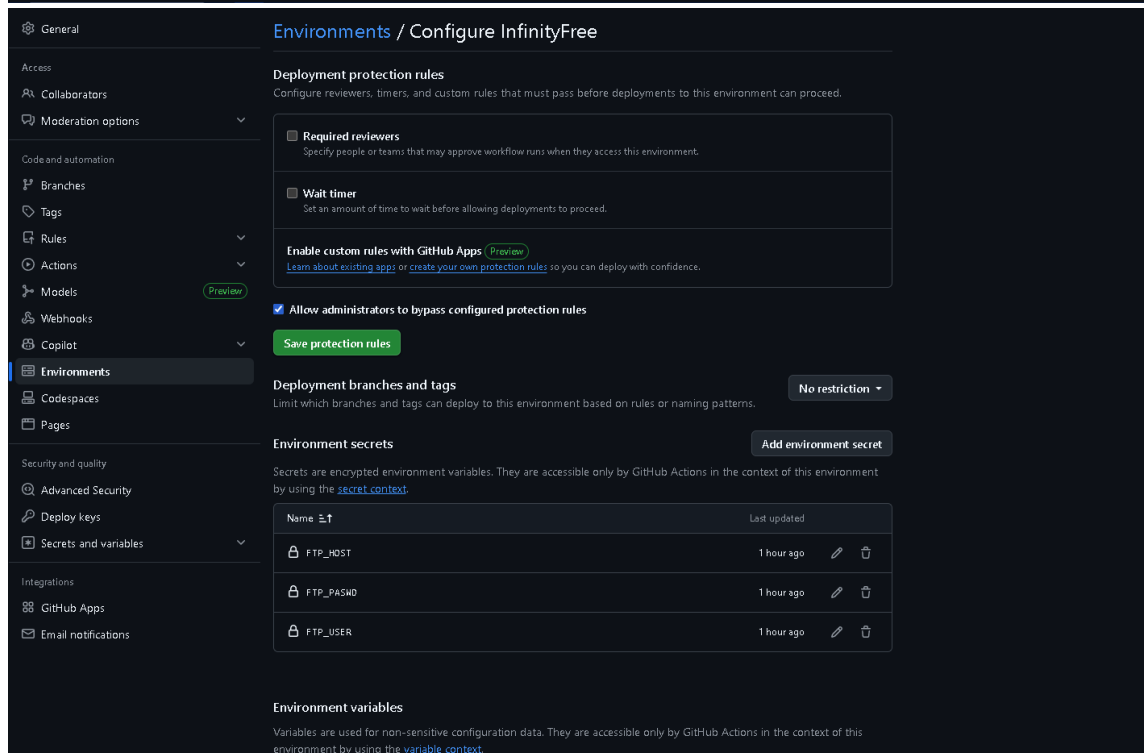
3.3. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INCIDENCIAS

Durante esta fase se identificaron y corrigieron errores críticos de configuración:

- Diferenciación de Case-Sensitivity: Se corrigieron nombres de carpetas y archivos para respetar las mayúsculas y minúsculas exigidas por el servidor Linux
- Ajuste de rutas de librerías: Se solventaron errores de tipo `open_basedir` restriction mediante la normalización de rutas en las inclusiones de PHPMailer, asegurando la correcta concatenación de directorios en el servidor de producción.
- Se añadió en la ruta del proyecto una carpeta llamada `.github/workflows/deploy.yml` para la automatización de archivos vía FTP al servidor del hosting añadiendo en la configuración del repositorio un “Entorno” con variables secretas con el Host, el usuario y contraseña de InfinityFree
Asi en cada actualización/corrección del proyecto nos muestra el estado de cada subida



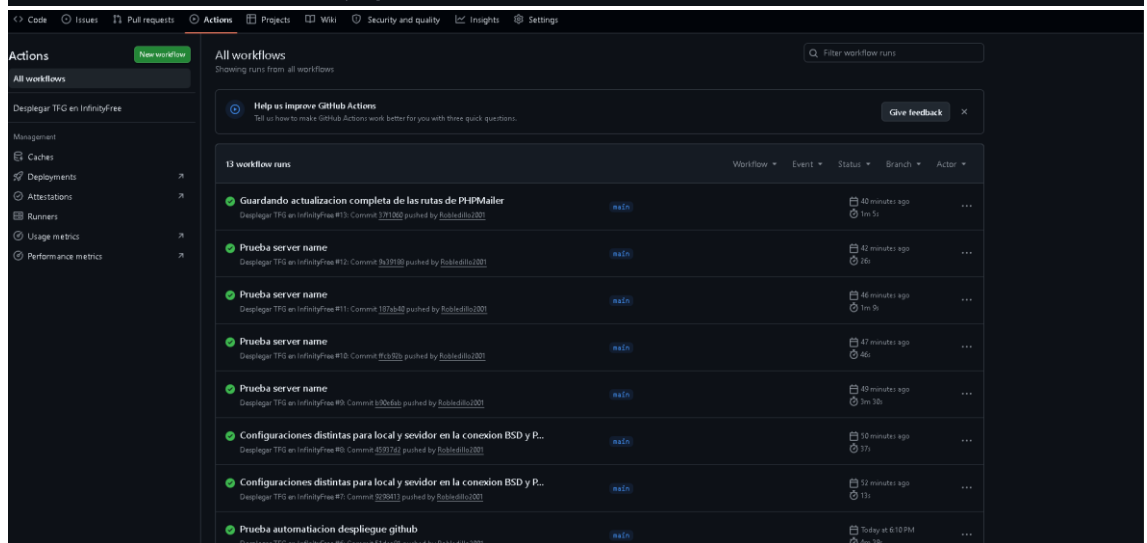
The screenshot shows the GitHub 'Environments' settings page for the 'InfinityFree' environment. The left sidebar contains navigation links: General, Access, Code and automation, Security and quality, and Integrations. The 'Environments' link is highlighted. The main content area shows the 'InfinityFree' environment with a 'New environment' button and a list of secrets (3 secrets). Below this, there are sections for 'Deployment protection rules' (Required reviewers, Wait timer, Enable custom rules with GitHub Apps), 'Allow administrators to bypass configured protection rules' (checked), 'Save protection rules' button, 'Deployment branches and tags' (No restriction), 'Environment secrets' (Add environment secret button), and 'Environment variables'.



This screenshot shows the 'Configure InfinityFree' page. The left sidebar is the same as the previous screenshot. The main content area is titled 'Environments / Configure InfinityFree'. It includes the 'Deployment protection rules' section with 'Required reviewers', 'Wait timer', and 'Enable custom rules with GitHub Apps'. The 'Allow administrators to bypass configured protection rules' checkbox is checked. There is a 'Save protection rules' button. The 'Deployment branches and tags' section shows 'No restriction'. The 'Environment secrets' section has an 'Add environment secret' button and a table of secrets:

Name	Last updated
FTP_HOST	1 hour ago
FTP_PASSWD	1 hour ago
FTP_USER	1 hour ago

The 'Environment variables' section is also visible at the bottom.



The screenshot shows the GitHub 'Actions' page for the 'InfinityFree' environment. The left sidebar shows 'All workflows' and 'Deployer: TFG en InfinityFree'. The main content area is titled 'All workflows' and shows a list of workflow runs. The first run is 'Guardando actualización completa de las rutas de PHPMailer' by Ruben Lopez-Reina Robledillo. The second run is 'Prueba server name' by Ruben Lopez-Reina Robledillo. The third run is 'Prueba server name' by Ruben Lopez-Reina Robledillo. The fourth run is 'Prueba server name' by Ruben Lopez-Reina Robledillo. The fifth run is 'Prueba server name' by Ruben Lopez-Reina Robledillo. The sixth run is 'Configuraciones distintas para local y servidor en la conexion BSD y P...' by Ruben Lopez-Reina Robledillo. The seventh run is 'Configuraciones distintas para local y servidor en la conexion BSD y P...' by Ruben Lopez-Reina Robledillo. The eighth run is 'Prueba automatizacion despliegue github' by Ruben Lopez-Reina Robledillo.

- Se creo un config.php con funciones para la conexión de la base de datos y los Require_once de PHPMailer para que cuando se conecte la web en local o en el servidor use los datos que se requieran.

3.4. INDICADORES DE CALIDAD DE PROCESOS

- Disponibilidad del Servicio: Verificación de que la web es accesible de forma ininterrumpida a través de la URL proporcionada por InfinityFree
- Integridad de la Base de Datos: Comprobacion de que todos los registros migrados desde el entorno local se visualizan correctamente en el catalogo
- Correcto Funcionamiento: Validación del envío exitoso de facturas en PDF tras una compra, confirmando que la integración con PHPMailer y el servidor SMTP de Gmail es estable
- Tiempo de respuesta: Evaluación de la velocidad de carga de las imágenes del catalogo y banners, asegurando que la optimización de rutas relativas permite una navegación fluida
- Validación de Rutas Críticas: Ausencia de errores de tipo 404 Not Found o 500 Internal Server Error al navegar entre las diferentes acciones del controlador

4. Recursos materiales

4.1. INVENTARIO, VALORADO DE MEDIOS

Categoría	Recurso	Descripción Técnica	Valor Estimado
Hardware	Portátil Acer Aspire A315-41	CPU AMD Ryzen 5 2500U, 8GB RAM, 256GB SSD [Datos Usuario]	450,00 €
Software	Windows Home 10	Sistema operativo de 64 bits (Preinstalado) [Datos Usuario]	110,00 €
Software	JavaScript (JS) Nativo	Lenguaje de programación para lógica en entorno cliente	0,00 €
Software	Visual Studio Code	IDE para desarrollo (Análisis y Desarrollo)	0,00 €

Software	XAMPP	Servidor local con soporte para PHP y MySQL	0,00 €
Prototipado	Hojas de Papel y bolígrafo	Herramientas utilizadas para el diseño de la interfaz	2,00 €
Internet	Router	Soporte contratado para poder cumplir los diferentes objetivos	20,00€
Despliegue web	Infinityfree	Hosting gratuito	0,00€
Software	Filezilla Client	Aplicación FTP para subir archivos	0,00€

4.2. PRESUPUESTO ECONÓMICO

- Inversión en Hardware: 450€
- Inversión en Software: 110€
- Material de oficina: 2€
- Servicio de internet: 20
 - Total: 582€

5. Recursos humanos

5.1. ORGANIZACIÓN

Para el desarrollo y puesta en marcha de FurboShirts, se establece una estructura organizativa unipersonal, donde el promotor del proyecto asume todas las áreas funcionales.

No obstante, se definen los siguientes perfiles de responsabilidad:

- Dirección: Responsable de la toma de decisiones estratégicas, gestión de proveedores de hosting y logística de productos
- Departamento Técnico: Encargado del mantenimiento del código (PHP/JS), gestión de la base de datos MySQL y seguridad del sitio.
- Departamento Comercial y Marketing: Gestión de la atención al cliente, actualización del catálogo y estrategias en redes sociales

Dada la naturaleza del proyecto como trabajo de fin de ciclo, la forma jurídica elegida para una futura explotación real sería la del Autónomo.

- Trámites previstos: Alta en el Censo de Empresarios, alta en el Régimen Especial de trabajadores Autónomos y obtención de certificado digital para gestiones administrativas
- Costes asociados: Se acogería a la Tarifa Plana para nuevos autónomos

- Profesiograma del Puesto: jefe de Área

PROFESIOGRAMA					
Puesto de trabajo			Jefe de Área y Servicios		
DESCRIPCION DEL PUESTO					
CATEGORÍA PROFESIONAL	Director de Área/ Gestor del Proyecto	ACTIVIDAD DE LA CATEGORÍA	Puesto directivo responsable de la gestión integral, viabilidad económica y toma de decisiones estratégicas de la plataforma FurboShirts.		
TAREAS DEL PUESTO DE TRABAJO		Dirección general del negocio online, gestión del catálogo, planificación estratégica, administración financiera, toma de decisiones legales y supervisión de la infraestructura técnica de la plataforma FurboShirts			
PERFIL PROFESIONAL					
TITULACION		Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) o similar			
CONOCIMIENTOS		Desarrollo entorno Cliente, Desarrollo entorno Servidor, Despliegue de Aplicaciones Web, Base de Datos, Diseño de Interfaces, Entornos De Desarrollo			
ACTITUDES PERSONALES		Capacidad de liderazgo, visión de negocio, toma de decisiones estratégicas, tolerancia a la frustración, organización del tiempo y habilidades de negociación con proveedores			
EXPERIENCIA		Experiencia mínima de 1 a 2 años de gestión de Proyectos tecnológicos			
CONDICIONES LABORABLES					
GRUPO PROFESIONAL	CATEGORIA PROFESIONAL	GRUPO SALARIAL	COMPLEMENTO SALARIAL	CONTRATO	TIPO DE JORNADA
Grupo 1	Dirección/Criterios técnicos de carácter general	Grupo 1	Depende de los beneficios de la empresa	Vinculación a través del Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)	Jornada Completa con Flexibilidad Horaria/régimen de Autogestión

- Profesiograma del Puesto: Profesional de Oficio de 1ª

PROFESIOGRAMA					
Puesto de trabajo		Profesional de Oficio de 1ª /Desarrollador Web y Administrador de Sistemas			
DESCRIPCION DEL PUESTO					
CATEGORÍA PROFESIONAL	Oficial de 1ª Técnico/Programador Web	ACTIVIDAD DE LA CATEGORÍA	Puesto técnico especializado encargado del desarrollo del software backend/frontend, administración de sistemas y mantenimiento del servidor web.		
TAREAS DEL PUESTO DE TRABAJO		Mantenimiento correctivo y evolutivo del código fuente de la web(PHP,JS,HTML,CSS), administración y optimización de la base de datos(MySQL), integración de módulos de pago seguros, gestión de repositorio(GitHub) y resolución de incidencias técnicas en el servidor			
PERFIL PROFESIONAL					
TITULACION		Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) o Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM).			
CONOCIMIENTOS		Aptitudes: Dominio experto de PHP, JavaScript, librerías de generación de archivos (FPDF, PHPMailer), gestión de bases de datos relacionales, capacidad de resolución de problemas bajo presión y minuciosidad en la seguridad informática.			
ACTITUDES PERSONALES		Pensamiento analítico, proactividad, atención al detalle y rigurosidad con la seguridad del codigo, capacidad para el trabajo en equipo y resistencia al estrés ante caídas del servidor			
EXPERIENCIA		Se requiere una experiencia mínima de 1 año en desarrollo de aplicaciones web (Full Stack o Backend). Experiencia demostrable en programación con PHP y gestión de bases de datos relacionales (MySQL/MariaDB).			
CONDICIONES LABORABLES					
GRUPO PROFESIONAL	CATEGORIA PROFESIONAL	GRUPO SALARIAL	COMPLEMENTO SALARIAL	CONTRATO	TIPO DE JORNADA
Grupo 4	Técnico en informática /desarrollo web	Grupo 4	Plus de Grupo (Fijo unificado del convenio).	Indefinido	Jornada Completa 8 horas diarias Lunes-viernes 9:00-14:00 y de 16:00-19:00
			2 pagas Extraordinarias al año (225,00 € prorrateadas).		
			Plus de Teletrabajo/Distancia si procede.		

5.2. CONTRATACIÓN

Trabajador De La Empresa	Puesto de Trabajo	Tipo de Contrato	N.º Max	Salario Mensual	Seguridad Social Mensual	Seguridad Social Anual	Bonificación y Reducciones a la seguridad social	Coste total con bonificación
Promotor/Autónomo	Jefe de Área y Servicios	Vinculación a través del Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)	1	1400,00€	80,00€	960,00€	0,00€	960,00€
Personal Contratado	Profesional de Oficio de 1ª	Indefinido	1	1350,00	494,55€	5934,60€	1320,00€	1320,00€
TOTAL			2	2750,00€	574,55€	6894,60€	1320,00€	2280,00€

5.3. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

- Riesgos físicos y medidas preventivas:
 - Fatiga Visual: Producida por el esfuerzo de acomodación ocular y el parpadeo reducido.
 - Medidas: Mirar a 6 metros durante 20 segundos, configurando el monitor a una distancia de 55cm, con el borde superior a la altura de los ojos y perpendicular a la entrada de luz natural para evitar reflejos
 - Trastornos Musculoesqueléticos: Afecciones en cuello, espalda y muñecas por posturas estáticas
 - Medidas: Uso de sillas ergonómicas con 5 apoyos, regulación de altura y soporte lumbar. El teclado se situará a 10cm del borde de la mesa permitiendo el payo de las muñecas, manteniendo los codos en un ángulo de 90°
- Carga Mental: Punto crítico en el desarrollo de aplicaciones web debido a la complejidad de la lógica de programación, los plazos de entrega y la resolución de errores persistentes.
 - Gestión del Estrés y Fatiga Cognitiva: procesamiento constante de información técnica puede saturar la capacidad de atención
 - Medidas: Se utiliza un diagrama de Gantt como herramienta de salud mental para evitar la sobrecarga de tareas, fragmentando los módulos complejos.
 - Pausas Activas y Desconexión: La fatiga mental acumulada reduce la calidad del código y aumenta el error humano
 - Medidas: Se programan descansos de 10 minutos por hora de codificación intensa. Durante estas pausas se realiza una

desconexión cognitiva total, evitando el uso de otros dispositivos electrónicos, para permitir la recuperación de la atención sostenida.

6. VIABILIDAD TÉCNICA

6.1. ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA

El proyecto se considera técnicamente viable basándose en los siguientes pilares tecnológicos:

- **Software de Servidor:** El uso de PHP 8 y el servidor Apache (XAMPP) garantiza un entorno estable y compatible con la mayoría de los servicios de hosting del mercado
- **Gestión de Datos:** La base de datos MySQL permite una gestión relacional eficiente, soportando el crecimiento del catálogo de camisetas y la integridad de los pedidos mediante transacciones seguras
- **Arquitectura:** Se implementa el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) asegurando que el código sea mantenible y escalable, permitiendo añadir nuevas funcionalidades sin reescribir el programa
- **Compatibilidad:** El diseño Responsive asegura la viabilidad en dispositivos móviles, sector donde se producen el 70% de las ventas e-commerce deportivo

7. VIABILIDAD ECONÓMICA-FINANCIERA

7.1. INVERSIONES Y GASTOS

Categoría	Descripción	Precio Estimado
Inversión		
Mobiliario	Escritorios	158,00€
	Sillas	119,90€
	Estanterías	90,00€
Equipos informáticos	Ordenador para el Desarrollo	582,00€
	Ordenador para la Administración	357,00€
	Teclados, ratones	31,96€
	Monitores apoyo	798,00€
Dispositivos de comunicación	Móviles de empresa	299,98€
Dispositivos de Almacenamiento Externo	Pendrives	79,5€
	Discos externos SSD	359,85€
Total inversiones		2.875,29€
Gastos		
Alquiler Servidor Dedicado	Hosting	0,00€
Gastos constitución	Tasas de notario	500,00€

	Registro mercantil	
	Gestión de empresa	
Gastos lanzamiento	Publicidad	660,00€
Alquiler local	Arrendamiento espacio comercial	220,00€
Sueldos y Seguridad Social	Autónomo	1480,00€
	Contratado	1844,55€
	Ayuda Costes	320,00€
Suministros	Luz/Agua	91,19€
	Calefacción	146.86€
	Internet	20€
	Teléfono	10€
Servicios profesionales	Proveedores de Ropa	150€
Material de oficina	Organización de documentos físicos, folios, bolígrafos...	50,00€
Total Gastos		5432,60€
Inversión Total		8307,89€

7.2. FINANCIACIÓN

- Fuentes de Financiación propias
 1. inversión de Capital Propio
 - Valor estimado: 3000,00€
 - Términos: El capital inicial será aportado íntegramente por los ahorros del promotor del proyecto
 - Ventajas: Permite cubrir de forma inmediata las primeras necesidades del negocio sin generar deudas externas desde el día cero, aportando una base de recursos propios al balance de la empresa
 2. Amortizaciones de Inmobiliario (anual)
 - Equipos informáticos: Coeficiente máximo lineal del 26% (período máximo de 10 años).
 - Mobiliario y enseres: Coeficiente máximo lineal del 10% (período máximo de 20 años).
- Fuentes de Financiación externas (Ajenas)
 - Financiación a Corto Plazo
 1. Crédito Comercial de Proveedores
 - Monto Estimado: Según necesidades operativas (asociado a la compra de stock de ropa)
 - Términos: Aplazamiento del pago de facturas a proveedores de textil a 30 o 60 días para la adquisición de existencias. Financiación a Largo Plazo

- **Ventajas:** Actúa como financiación gratuita que optimiza el periodo medio de pago y mantiene la liquidez diaria del e-commerce.
- Financiación a Largo Plazo
 1. Préstamo Bancario para inversores y Fondo de Maniobra
 - Monto Estimado: 15000,00€
 - Términos: Préstamo amortizable mediante el Sistema Francés (cuotas constantes) a un plazo de 5 años (60 meses) y a un tipo de interés anual del 6,50%. Esto genera una cuota mensual fija de 293,51 €.
 - Ventajas: Proporciona el capital necesario para afrontar la compra de los equipos de desarrollo informático, mobiliario y, fundamentalmente, dota a la startup del Fondo de Maniobra (colchón de seguridad) necesario para sufragar los sueldos y costes de Seguridad Social durante los primeros meses mientras se estabilizan las ventas de la tienda online.
- Resumen del plan de Financiación
 - Fuentes de Financiación Propias
 - Inversión de Capital Propio: 3.000,00 €
 - Fuentes de Financiación Ajenas
 - Préstamo Bancario a Largo Plazo: 15.000,00 €
 - Financiación Total Disponible: 18000,00€
 - Destino de los Fondos: Inversión Inicial y Gastos de Arranque: 8307,89€
 - Fondo de Maniobra/ Caja libre de Seguridad: 9628,78€

7.3. VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA

Inversiones Iniciales	Cantidad
Mobiliario	367,90€
Equipo informáticos	1711,94€
Fondo de Maniobra	15000,00€
TOTAL	18000,00€

Financiación	Cantidad
Aportación de la Empresa	3000,00€
Préstamo bancario	15000,00€
Crédito Bancario	0,00€
TOTAL	18000,00€

AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO			
Elemento	Valor de adquisición	Coeficiente lineal máximo	Cuota de amortización
Mobiliario	367,97€	10%	36,79€
Equipos informáticos	2570,72€	26%	668,39€
		TOTAL	528,20€

Cuenta de Resultados

Ingresos		Gastos	
Ingresos de explotación		Gastos de explotación	
Ventas	65000,00€	Compra de stock de ropa y materiales	8000,00€
		Gastos de Personal	43.734,60 €
		Gastos Generales(Alquiler,suministros,etc)	8.256,60 €
		Publicidad	600,00 €
		Gastos de Construcción	550,00 €
Totales	65000,00€		61141,20€
Resultado Antes de Impuestos			3.858,80 €

Balance Previsional

Activo		Pasivo	
Activo No corriente	2938,62€	Patrimonio Neto	3000,00€
Mobiliario	367,90€	Pasivo no corriente	15000,00€
Equipos informáticos	2570,72€	Pasivo corriente	0,00€
Activo Corriente	15.061,38 €		
Total Activo	18000,00€	Total Pasivo + Patrimonio Neto	18000,00€

Plan de Tesorería

Concepto	T1(Ene-Mar)	T2(Abr-Jun)	T3(Jul-Sep)	T4(Oct-Dic)	TOTAL AÑO 1
Saldo Inicial	15.061,38 €	14.484,79 €	13.908,20 €	13.331,61 €	15.061,38 €
Ingresos (Ventas)	12.000,00 €	15.500,00 €	17.000,00 €	20.500,00 €	65.000,00 €
Gastos Fijos	1.464,15 €	1.464,15 €	1.464,15 €	1.464,15 €	5.856,60 €
Personal	10.933,65 €	10.933,65 €	10.933,65 €	10.933,65 €	43.734,60 €
Stock/Prov	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	1.800,00 €

Cuota Préstamo	880,53 €	880,53 €	880,53 €	880,53 €	3.522,12 €
SALDO FINAL	14.484,79 €	13.908,20 €	13.331,61 €	12.755,02 €	12.755,02 €

8. CONCLUSIÓN

La realización de FurboShirts ha permitido integrar los conocimientos adquiridos a lo largo del Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web. Tras el análisis, desarrollo y estudio financiero realizado, se extraen las siguientes conclusiones:

- **Viabilidad Técnica:** Se ha demostrado que la combinación de tecnologías como PHP, MySQL y el diseño responsive permite crear una plataforma de e-commerce robusta y accesible. La implementación de un sistema de personalización de dorsales y parches aporta un valor diferenciador que es técnicamente escalable hacia futuros productos.
- **Viabilidad Económica:** Al tratarse de un modelo de negocio basado en la venta online, los costes operativos son reducidos. El análisis financiero refleja que la inversión inicial es mínima (enfocada principalmente en equipos y materiales de oficina) y que el margen de beneficio por unidad vendida garantiza la sostenibilidad del proyecto a corto plazo sin necesidad de financiación externa.
- **Cumplimiento de Objetivos:** Se han cumplido satisfactoriamente los objetivos planteados al inicio de la memoria, logrando una aplicación funcional que gestiona de manera eficiente tanto el catálogo de productos como la experiencia de compra del usuario final y el panel de administración.
- **Valoración Personal:** El desarrollo de esta aplicación ha supuesto un reto en la gestión de tiempos y en la resolución de problemas técnicos complejos, especialmente en la integración de la lógica de negocio con la base de datos. Este proyecto no solo representa el fin de una etapa formativa, sino una base sólida para un posible emprendimiento real en el sector del comercio electrónico deportivo.

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA

1. Herramienta para quitar los fondos de las imagenes

<https://www.photoroom.com/es/herramientas/eliminador-de-fondos>

2. Iconos HTML

<https://fontawesome.com/search>

3. Camisetas Futbol y mas Camisetas (Ideas para catalogo y pagina de inicio)

https://camisetasfutbolymas.com/?gad_source=1&gad_campaignid=19822696706&gbr aid=0AAAAAoXn60eF2keDsp5CWx6FUnsAmUEku&gclid=CjwKCAiAmp3LBhAkEiwAJM2JUOpTJU-xoUxyy-fP5jUPFeOijMHR72HF3jYPTEFaqBLorJ864XOgohoCaAIQAvD_BwE

4. Camisetas Futbol ES Camisetas (Ideas para catalogo y pagina de inicio)

<https://www.camisetafutboles.com/>

5. Consulta de Camisetas (Ideas para catalogo y pagina de inicio)

<https://www.mclibre.org/consultar/htmlcss/css/css-color.html>

6. SerCampo (Ideas para la pagina de contacto y nosotros)

<https://www.sercampo.com>

7. Amazon (Ideas carrito y método de pago)

<https://www.amazon.es>

8. Plangeneralcontable.com (Calcular Préstamo amortización francés)

[https://www.plangeneralcontable.com/?tit=calculadora-de-la-cuota-y-cuadro-de-](https://www.plangeneralcontable.com/?tit=calculadora-de-la-cuota-y-cuadro-de-amortizacion-de-un-prestamo&name=Simuladores&fid=cf0bcao9)

[amortizacion-de-un-prestamo&name=Simuladores&fid=cf0bcao9.](https://www.plangeneralcontable.com/?tit=calculadora-de-la-cuota-y-cuadro-de-amortizacion-de-un-prestamo&name=Simuladores&fid=cf0bcao9) Amazon (Ideas carrito y método de pago)

9. Iberley.es (Convenio de metal de Cuenca)

<https://www.iberley.es/convenios/sector/revision-salarial-convenio-colectivo-metal-provincia-cuenca-5200058>

ANEXOS

ANEXO 1: Tecnologías y herramientas de desarrollo

En este anexo se resumen las tecnologías y herramientas informáticas empleadas durante las distintas fases del desarrollo del proyecto FurboShirts:

- Visual Studio Code:
 - Aplicación: Entorno de Desarrollo Integrado (IDE).
 - Descripción: Se ha utilizado como editor de código principal por su versatilidad y el uso de extensiones (como PHP IntelliSense) que facilitan la escritura y depuración de código.
- XAMPP:
 - Aplicación: Servidor local de desarrollo.
 - Descripción: Paquete de software que incluye el servidor web Apache y el sistema de gestión de bases de datos MariaDB/MySQL, permitiendo ejecutar y probar la aplicación en un entorno local antes de su despliegue.
- PHP:
 - Aplicación: Lenguaje de programación de lado del servidor (Backend).

- Descripción: Lenguaje principal utilizado para la lógica de negocio, gestión de sesiones de usuario y comunicación con la base de datos.
- MySQL / MariaDB:
 - Aplicación: Gestión de Base de Datos.
 - Descripción: Utilizado para el almacenamiento persistente de la información relativa a productos, pedidos y usuarios de la tienda.
- PHPMailer:
 - Aplicación: crear y enviar correos
 - Descripción Biblioteca para crear y enviar correos a través de SMTP en PHP
- FPDF
 - Aplicación: crear archivos PDF
 - Descripción Biblioteca para crear archivos en formato PDF sin ningún requerimiento adicional.
- Leaflet
 - Aplicación: genera mapas interactivos
 - Descripción: biblioteca de JavaScript para mapas interactivos basados en el navegador y optimizados para dispositivos móviles
- HTML5 y CSS3:
 - Aplicación: Estructura y diseño de la interfaz (Frontend).
 - Descripción: Estándares utilizados para maquetar la web y definir su estilo visual, asegurando que la página sea atractiva y funcional.
- GitHub:
 - Aplicación: Control de versiones y alojamiento de código.
 - Descripción: Plataforma utilizada para gestionar las versiones del código fuente y facilitar la entrega de la documentación técnica y scripts del proyecto.
- PhotoRoom / FontAwesome:
 - Aplicación: Recursos gráficos y diseño.

- Descripción: Herramientas utilizadas para la edición de imágenes de los productos (eliminación de fondos) y la integración de iconos vectoriales en la interfaz de usuario.